

硕士学位论文

电法在内蒙古灰山超基性岩型铜镍矿找 矿中的应用研究

硕士研究生：康桂玲

导师：李红阳

申请学位级别：硕士

学科、专业：矿产普查与勘探

答辩日期： 年 月 日

授予学位单位：石家庄经济学院

石家庄经济学院

2009 年 4 月 7 日

**A Dissertation Submitted to Shijiazhuang
University of Economics For the Academic
Degree of Master**

**The Application of Electrical Prospecting
on Neimeng Huishan Ultrabasic Type
Cu-Ni deposit**

Candidate: Kang Guiling

Supervisor: Li Hongyang

Academic Degree Applied for: Master

**Specialty: Mineral Resource Reconnaissance
and Exploration**

**School/Department: Shijiazhuang University
of Economics**

Shijiazhuang University of Economics

April, 2009

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的论文是我在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得石家庄经济学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解石家庄经济学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

本文通过对国内外已知超基性岩型铜镍矿床地质特征的对比分析,着重研究内蒙灰山含矿超基性岩的地质特征,分析在内蒙灰山应用电法勘探的地质前提条件。在此基础上,首次将电阻率法和激电法应用到内蒙灰山超基性岩型铜镍矿床找矿中,取得了较好的找矿效果。

内蒙灰山超基性岩型铜镍矿勘探区的大地构造处于华北板块边缘,位于二连浩特—苏尼特左旗超基性岩铜镍成矿带,是内蒙铜镍矿的主要找矿潜力区之一。

本文通过对国内外已知超基性岩型铜镍矿床地质特征和地球物理标志特征的对比分析,研究了内蒙灰山含矿超基性岩的地质特征,分析在内蒙灰山应用电法勘探的地质前提条件。在通过高精度磁测圈定出超基性岩体的基础上,利用铜镍矿体与超基性岩体、蚀变带和硅质板岩之间的电阻率和电极化率差异,开展电阻率和激发极化两种方法,通过野外数据采集,室内数据处理和异常推断解译,得出内蒙灰山蚀变含矿超基性岩体铜镍矿化体(矿体)可能存在,以及可能存在的矿化体(矿体)的形态和规模,并确定出了矿化体(矿体)的大致埋藏深度,为布置钻探工程提供了依据。

关键词: 超基性岩; 铜镍矿床; 激发极化法; 电阻率法; 内蒙灰山

ABSTRACT

In this paper, we had do the comparative analysis about the geological characteristics of ultrabasic rock-type Cu-Ni deposits both at home and abroad, especially in Huishan Neimeng and analysed the preconditions in applicating electrical prospecting in Huishan Neimeng. On this basis, resistivity and induced polarization method were applied in Huishan Neimeng in the first time, and achieved better results prospecting.

The tectonic of ultrabasic rock-type Cu-Ni mine exploration in Huishan Neimeng lies in plate boundaries in northern China ,locating Erlianhaote - Sunitezuoqi ultrabasic rocks with Cu-Ni mineralization,and is one of the main potential areas prospecting.

To contrastive study geological characteristics and geophysical characteristics of the known ultrabasic rock-type Cu-Ni sulfide deposit at home and abroad, this article studies the ore-bearing ultrabasic rock's geological features of Huishan and analysis the electrical prospecting geological preconditions. In the ultrabasic rock-type orebody, based on the differences of resistivity and polarizabilty of the ultrabasic rockbody, alteration zone and silicon slate, carrird out induced polarization method and resistivity method.Through field data collection, data processing and data interpretation ,we included that altered ore-bearing ultrabasic rock may exist, as well as the shape and size of rockbody and determined the approximate depth of burial,at last provided the basis for the drilling engineering.

Keywords: ultrabasic rock; Cu-Ni deposite; induced polarization method; resistivity method; Huishan Neimeng

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	I
第 1 章 绪论	1 -
1.1 选题的目的和意义	1 -
1.2 研究内容	1 -
1.3 研究思路与方法	2 -
1.4 取得的主要成果	2 -
第 2 章 超基性岩型铜镍矿床的地质特征及电法勘探的应用现状	3 -
2.1 超基性岩型铜镍硫化物矿床的成矿背景及分类	3 -
2.1.1 成矿背景	3 -
2.1.2 矿床的分类	3 -
2.2 超基性岩型铜镍矿床的地质特征	8 -
2.2.1 岩体特征	8 -
2.2.2 矿体特征	12 -
2.2.3 矿石特征	12 -
2.3 电法勘探在铜镍矿床勘查的应用现状	18 -
2.3.1 超基性岩型铜镍矿床的地球物理特征	18 -
2.3.2 激发极化法和电阻率法的应用现状	21 -
2.4 超基性岩型铜镍矿床的找矿方向和找矿标志	17 -
第 3 章 内蒙灰山超基性岩型铜镍矿床的地质特征	25 -
3.1 内蒙灰山研究区概况	25 -
3.2 内蒙灰山区域地质特征	26 -
3.2.1 区域构造	26 -
3.2.2 地层	26 -
3.2.3 岩浆岩	28 -
3.3 邻区沙队铜镍矿床的矿体特征	30 -
第 4 章 内蒙灰山超基性岩型铜镍矿床的电法勘探及成果分析	33 -
4.1 内蒙灰山开展电法勘探的地球物理前提条件	33 -
4.1.1 灰山区域地质特征	33 -
4.1.2 灰山区内岩矿石物性特征	33 -
4.1.3 地球物理勘探工作有利与不利条件	34 -
4.2 电法勘探的野外工作	35 -
4.2.1 工作布置	35 -
4.2.2 仪器工作原理和参数设置	36 -
4.3 异常特征及推断解释	40 -
4.3.1 野外数据的处理	40 -
4.3.2 异常的推断解释	40 -
结论与建议	45 -
参考文献	47 -
附 图	51 -
致 谢	71 -
作者简介	73
攻读硕士期间发表的论文和科研成果	74 -

第 1 章 绪论

1.1 选题的目的和意义

镍是重要的战略物资储备金属之一,也是 20 世纪产量与消费量增长较快的金属之一。由于它优异的性能和在工业上的重要作用,价值较高,使它在航空、航天、化工、石油以及国防工业和民用工业部门得到广泛应用。

我国镍储量属中等水平,储量和储量基础居世界第 9 位。但中国是近几年镍消费量增速最快的国家,年均递增率达到 25.93%,消费量仅低于日本,居世界第 2 位。总的来看,镍的消费量呈上升趋势,增幅达 4.55%,其中不锈钢行业对镍需求增长明显,近年约占镍消费量的 60~65%。镍金属已构成了影响我国工业化的根本性制约因素。我国属于“贫镍”国家。国内外研究表明,与超基性岩有关的镁铁质—超镁铁质岩铜镍硫化物矿床,是铜镍矿床的主要类型之一,一般多共(伴)生钴铂族金属与金、银、硒、碲等元素,具有较高的经济利用价值,同时也是镍、钴、铂族金属的重要来源。因此,加强镍矿勘探,特别是超基性岩型铜镍矿床的地质勘探是重要课题。

目前,国内外对于与超基性岩有关的硫化物铜镍矿床的勘探开发,地球物理方法应用最为广泛,特别是重力、磁法和电法勘探。由于这类矿床的矿石矿物与围岩在比重、磁性和导电性方面具有明显差异,具有典型的“三高一低”(高重力、高磁化率、高极化率、低电阻率)地球物理模型,所以利用这几种方法便能达到很好的找矿效果。

它是通过仪器观测人工的、天然的电场或交变电磁场,分析、解释这些场的特点和规律达到找矿勘探的目的。在成矿找矿潜力区,开展电阻率法勘探,研究蚀变含矿岩体之中或附近矿体(矿化体)的存在与否和存在的矿异常的形态、分布范围、强度或矿体(矿化体)的形态和规模大小;开展激发极化法勘探工作,求出与确定矿体(矿化体)的大致埋藏深度。

1.2 研究内容

1. 通过国内外已知超基性岩型铜镍矿床地质特征的对比分析,着重研究灰山含矿超基性岩的地质特征,分析电法勘探研究的地质与地球物理前提条件。

(1) 综合分析国内外已知超基性岩型铜镍矿床地质特征,特别是邻区沙队超基性岩型铜镍矿,建立超基性岩型铜镍矿床地质模型。

(2) 研究灰山含矿超基性岩的主要岩性特征、空间分布及其形态产状。

(3) 研究灰山含矿超基性岩蚀变矿化特征(蛇纹石化、硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、镍华和孔雀石化等), 及其蚀变矿化与岩体岩性、空间分布、形态产状之间的关系。

2. 在研究电法勘探地质与地球物理前提条件基础上, 通过电法勘探研究灰山蚀变含矿超基性岩铜镍矿化体(矿体) 是否存在, 可能存在的矿化体(矿体) 的形态和规模, 确定矿化体(矿体) 的大致埋藏深度。

(1) 数据采集与处理。包括野外测线布置与数据采集和室内数据处理, 形成视电阻率 ρ_s 及视极化率 η_s 平剖面、视电阻率 ρ_s 平面等值线图、 ρ_s 和 P_s 电测深曲线、 P_s 断面等值线图、电测深曲线反演解释图和电测深反演解释成果图。

(2) 异常地质解译。根据异常图件, 研究灰山蚀变含矿超基性岩铜镍矿化体(矿体) 是否存在, 以及存在的矿化体(矿体) 的形态和规模, 并确定矿化体(矿体) 的大致埋藏深度。

1.3 研究思路与方法

1. 收集国内外已知超基性岩型铜镍矿床的资料, 开展对比研究, 建立超基性岩型铜镍矿床地质-地球物理模型, 着重研究灰山含矿超基性岩的地质特征, 分析电法勘探研究的地质与地球物理前提条件。

2. 在野外开展实测, 采集数据, 处理数据并成异常图件: 视电阻率 ρ_s 、视极化率 η_s 平剖面、 ρ_s 平面等值线图、视电阻率 P_s 电测深曲线、 P_s 断面等值线图、电测深曲线反演解释图和电测深反演解释成果图, 最后综合各种资料得到物探地质解释成果平面图。

3. 对以上图件进行解译, 研究灰山蚀变含矿超基性岩铜镍矿化体(矿体) 是否存在, 可能存在的矿化体(矿体) 的形态和规模, 确定矿化体(矿体) 的大致埋藏深度。

1.4 取得的主要成果

1. 较系统的整理了国内外铜镍硫化物矿床的地质特征, 包括其成矿背景及分类、围岩特征、矿体特征、矿石特征、地球物理特征、找矿标志, 建立超基性岩型铜镍矿床地质-地球物理模型。

2. 通过灰山含矿超基性岩的地质特征分析和电法勘探, 确定存在灰山蚀变含矿超基性岩铜镍矿化体(矿体), 以及矿化体(矿体) 的形态和规模, 并确定了矿化体(矿体) 的大致埋藏深度。

第2章 国内外对超基性岩型铜镍矿床的研究

2.1 超基性岩型铜镍硫化物矿床的成矿背景及分类

2.1.1 成矿背景

铜镍岩浆硫化物矿床主要分布在前寒武纪地台、地盾(今太古宙与古元古宙,甚至前寒武纪末期固结的中、新元古代克拉通)内部活动带、边缘克拉通内和太古代、元古代克拉通与晚古生代褶皱建造衔接处,并受区域性大断裂、深大断裂控制。Ross等(1981)把全球硫化镍矿床形成的地质环境归纳为太古宙绿岩带、前寒武纪活动带、稳定地台区和显生宙褶皱带4类。从目前世界已知的岩浆硫化物矿床所处的大地构造环境来看,其成矿地质背景主要可分为3种类型:①前寒武纪绿岩带;②克拉通内的裂谷及克拉通之间或边缘的活动带;③显生宙造山带(陈浩疏等,1993)。Barley等(1992)等根据全球构造理论认为,新太古代绿岩带内与科马提岩有关的kambalda型镍矿床较发育,很可能与大陆壳迅速生长稳定及全球热流值较高有关。但我国绿岩带中这类矿床几乎不发育。在对我国镍矿床成矿地质背景和成矿规律初步总结探索的基础上,汤中立等认为中国铜镍硫化物矿床主要产于元古宙的古陆块边缘环境,而形成于显生宙造山带的矿床,多为晚古生代裂陷槽背景(汤中立等,1990;1992)。成矿岩石主要为镁铁质基性、超基性岩,科马提岩型硫化镍矿床在我国分布极少,目前仅发现桂北大坡岭镍矿床可能产于科马提岩系中(毛景文等,1988)。赋存于镁铁、超镁铁岩中的硫化镍矿床主要产于大陆地壳拉张环境或大陆裂谷环境,如金川矿床形成于大陆边缘裂谷,Kambalds、Agnew等矿床形成于裂谷带扩张阶段(汤中立等,1991;陈浩疏等,1993)。汤中立等(1991)研究指出,中国硫化镍矿床分布在大陆地块中的四类地区,即:①古陆块(克拉通或微陆块)内部;②古陆块边缘;③陆块增生褶皱带靠近古陆块的边缘;④陆块增生褶皱带中,且以②及③两类地区为主,也就是说与国外同类矿床相比,中国硫化镍矿床主要分布在不同古陆块的边缘及其外侧增生褶皱带中,如金川、红旗岭等矿床。

2.1.2 矿床的分类

根据镍矿床产出的地质环境、围岩的性质、矿石的物质组分以及矿床成因,可以把矿床分为岩浆硫化镍矿床、热液砷镍矿床、红土型镍矿床及沉积镍矿床四大类型。

岩浆硫镍矿与基性、超基性岩有关，它以分布广泛、资源丰富、品级较高、选冶技术条件较简单成为当前镍生产的主要来源。红土型镍矿床为超基性岩风化而成，具有埋藏浅、规模大，但冶炼技术较复杂，成本较高，还不能广为利用。然而随着冶炼技术的改进，这种的矿床已逐渐显示出极大的经济潜力，也是当前镍生产的重要来源。热液砷镍矿床及沉积矿床资源量很少，不具重要经济意义^[35]。

由于硫化物镍矿床与基性和(或)超基性岩浆作用有关，因此，长期以来很多学者试图通过对镁铁质和超镁铁质岩的分类来研究硫化物镍矿床与不同类型的镁铁质和超镁铁岩体的关系。在这方面 A. J. Naldrett 作出了重要的贡献。1979 年国际地质对比计划第 161 项(与镁铁质和超镁铁质岩有关的岩浆硫化物矿床)，建议以 Naldrett 和 Cabri 的分类为基础，由七个国家的地质学家代表提出了一个新的分类方案。该方案以岩体产出的构造环境和镁铁质-超镁铁质母岩的性质作为分类的基本依据，把镁铁质和超镁铁质岩体分为三大类 16 种组合：

(1) 同火山期岩体

①科马提岩套:a. 熔岩流；b. 层状岩床；c. 纯橄榄岩-橄榄岩透镜体；d. 类型未定的再改造岩体。

②拉斑玄武岩套:a. 同火山期层状苦橄拉斑玄武岩侵入体；b. 斜长岩体。

③亲缘不明或没有证实的岩体:a. 层状侵入岩；b. 构造再变形改造的岩体。

(2) 克拉通地区的侵入体

①与熔流玄武岩有关的侵入体。

②大型层状杂岩，但未证实与熔流玄武岩有关:a. 带状岩体：i) 有重复分层现象的岩体；ii) 无重复分层现象的岩体；b. 似脉状岩体。

③其他中、小规模侵入体。

④碱性超镁铁质岩。

(3) 造山运动期间侵入的岩体

①同造山期间侵入体。

②构造侵位的岩体:a. 蛇绿岩杂岩；b. 可能的地幔物质挤入的岩体。

③阿拉斯加型杂岩体。

在这些分类中有些类型是重要的硫化镍矿床的母岩，而有些类型则是很少含矿物。Naldrett(1973)指出，蛇绿岩体、阿拉斯加型岩体和诸如金伯利岩及含碳酸盐的环状杂岩体之类的碱性岩体即使赋存有硫化镍矿床也是极少数。实际上占硫化镍资源总量 95%的只不过是以下四种类型：即克拉通区与溢流玄武岩有关的侵入体；大型层状侵入杂岩；Sudbury 型和科马提型^[35]。

1981 年西澳的一些地质学家(J. R. Ross, G. A. Ravis 等)等在评价西澳及世界硫化

镍矿资源远景时,考虑到当前很多矿床地质资料不充分,按上述分类难于确定其类属。因此,采用了一个比较简单的分类法:

(1) 与纯橄岩-橄榄岩类有关的矿床

①与纯橄岩侵入体有关的矿床;②与火山橄榄岩有关的矿床。

(2) 与辉长岩类有关的矿床:①与镁铁质-超镁铁质侵入杂岩有关的矿床;②与大型层状侵入体有关的矿床;③Sudbury 型矿床。

(3) 其他类型

以上各家的分类实际上有很多共同之处。如果把那些成矿机会很少的类型暂不予考虑,而把成矿条件相似的类型合并一下,那么目前已知的岩浆型硫化镍矿床主要的可归为前寒武纪绿岩型矿床,与大陆裂谷作用有关的矿床和显生宙造山带内的矿床三大类。

(1) 前寒武纪绿岩型矿床

该类矿床的基本特征是矿床均产于前寒武纪绿岩带内,含矿岩体与科马提岩套或镁铁质岩系紧密伴生,根据岩体的岩石类型和侵位的方式又可分为三种类型:

①与超镁铁质熔岩流有关的矿床

含矿岩体一般产于科马提岩套的下部。主要岩石类型为辉闪苦橄岩、橄榄岩、辉石岩,岩石含 $MgO > 15\text{wt}$, 最高可达 40wt , 局部保存有科马提岩特征的鬣刺结构或枕状构造。矿体呈似层状、透镜状,产于熔岩流的底部或底板的沟槽内。镍矿层横向上可相变为隧石和泥质岩。矿石矿物组合为黄铁矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿,含少量铂族元素。矿石有浸染状和块状,多为富矿,镍铜比值 10^{-16} 。典型矿床有西澳的 Kambald、津巴布韦的丹巴、加拿大的 Langmuir 等,多为中、小规模。

②与超镁铁质侵入体有关的矿床

矿体产于太古代绿岩带内科马提岩套的下部。含矿岩体为蛇纹石化纯橄岩、橄榄岩,呈岩床或透镜体整合或不整合侵入到火山岩或沉积岩之中。岩石含 MgO 很高,可达 45wt 。矿石以浸染状为主,少量块状、角砾状或填隙状,品位较低, Ni 为 $0.4-1\text{wt}$, Ni/Cu 为 $19-30$, 最高可达 70 , 含 Co 、 Cr 及铂族元素。典型矿床如西澳的阿格纽、凯思山和福利斯坦尼亚等,矿床规模较大。

以上两种矿床的共同点是都与科马提岩套有关,分别为同一的科马提岩浆的喷出相和侵入相。因此,又可合称为科马提型镍矿床。

③与拉斑玄武岩有关的矿床

这种类型的矿床包括前苏联贝辰加地区的矿床和加拿大莱恩湖(LYnnLake)区的矿床。这类矿床多数产于太古代克拉通内或边缘的古元古代活动带内,与拉斑玄武质火山作用有关。含矿岩体由橄榄岩、辉石岩、辉长岩组成,呈岩床或透镜体侵入到火

山岩与沉积岩的接触带中。岩石的基性度较低，矿石有浸染状、块状、角砾状和细脉状， $Ni/Cu = 1-2$ ， $Ni/Co = 50$ 。本类矿床与科马提型矿床相比，以岩体 MgO 含量较低，以及矿石中含铜较高为特征。

(2) 与大陆裂谷作用有关的矿床

本类矿床的成矿构造环境为克拉通内的裂谷，克拉通之间或边缘的活动带。岩体是在拉张的环境沿大断裂带或裂谷带侵入的，形成巨大的多旋回的层状侵入体，或单旋回多岩相侵入体。根据岩体类型和成矿背景不同可分为两种类型：

①与溢流玄武岩有关的侵入体内的矿床

最典型的实例为前苏联的 Noril'sk、美国的 Duluth 和南非的因西兹瓦矿床。在稳定的地台区，在拉张的环境下，地壳内大规模的裂谷作用产生一些大的断裂带。玄武岩浆沿这些裂带上涌，溢出地表，构成厚度大、面积广阔的玄武岩流。在岩浆通道或周围伴有基性岩侵入，伴生有铜镍硫化物矿化。含矿侵入体的岩石类型在 Noril'sk 有苦橄岩、橄榄辉长岩、苏长岩、粗玄岩等；在 Duluth 主要为橄榄岩、苏长岩、辉石岩。矿体呈透镜状、脉状、层状。矿石组分较复杂，除 Cu 、 Ni 外，尚含有 Co 、 Pt 、 Pd 等有用元素，矿石的 $Ni/Cu = 0.5-1.5$ ， $Ni/Co = 16$ 。矿床规模很大，多为大型或超大型。

②大型层状侵入杂岩体的矿床

本类矿床以南非 Bushveld 火成杂岩为代表，美国的 stillwater 和津巴布韦 Greatoyke 属此类。杂岩体是在稳定克拉通环境，沿某些大的断裂带侵入的。它以规模大，岩石类型复杂，并呈层状多次重复出现为特征。在 Bushveld 的岩石类型有苏长岩、橄榄岩、辉石岩、辉长岩和斜长岩等。岩石的矿物层理及粒级层理都很发育。硫化镍矿化主要与其中的辉石橄榄岩相有关，品位较低，含 $Ni 0.35\%wt$ ，镍铜与铂族元素伴生。估计镍资源量达 2270 万吨，是目前世界上最大的低品位硫化镍矿床。

(3) 显生宙造山带内与镁铁质—超镁铁质侵入体有关的矿床

这种类型的矿床分布很广，但成大矿者不多。较重要的为挪威的 Rana 和美国缅因州 Moxie 和 Katahdin 矿床。岩体多数是沿某些区域性大断裂带侵入的，受到造山晚期的构造变形和变质作用。岩石类型复杂，由超基性、基性到中性。常见的有橄榄岩、辉橄岩、辉石、苏长岩、辉长岩及闪长岩。其中一般以辉长岩为主体相，超基性岩出现于岩体的下部。镍矿化主要与其中的较基性的岩相有关。矿石为浸染状、块状或角砾状，含 $Ni 0.6-5\%wt$ ， $Ni/Cu = 2-10$ ，伴有 Co 。含矿岩体一般具多次侵入的特点。

除上述外，还有当前世界最大的硫化镍矿床—sudbury。它被认为是一个特殊的类型。岩体大地构造上位于苏必利尔克拉通南缘元古代活动带内，沿着上覆的白水系与

下伏的古元古代绿岩和花岗质片麻岩之间的接触带侵入，形成东西长 60km，南北宽约 30km 的巨大的岩盆状侵入体。主要岩相由下而上为苏长岩、辉长岩、文象斑岩及闪长岩，总体成分为基性岩。镍矿体产于岩体边缘，或与贯入于岩体外围的基性岩墙伴生。成矿地质背景和矿床特征类似于上述的大型层状侵入体矿床。但近时期很多人认为岩体属陨石冲击成因。很多人研究了岩石的碰撞组构，较完整地提出 Sudbury 构造的发育和岩体的侵位是 20 亿年前由一个巨大的陨石的冲击诱发的，含矿岩体的生成是一种罕见的地外事件的结果。因此，有人把 sudbury 矿床作为宇宙源成矿的代表。由于该矿床储量很大，估计镍金属量可达 1250 万吨，约占世界硫化镍资源量的四分之一，因此，一般被作为一个特殊的类型。

陈浩疏等(1993)指出，实际上占铜镍岩浆硫化物矿床镍资源总量 95%的岩体只有四种类型，即克拉通区与溢流玄武岩有关的侵入体、大型层状侵入杂岩体、sudbury 型岩体和科马提型岩体，并依据成矿条件的相似组合，把该类矿床划分为四大类 5 个亚型：

(1) 前寒武纪绿岩型矿床

①与超镁铁质熔岩流有关的矿床；②与超镁铁质侵入体有关的矿床；③与拉斑玄武岩有关的矿床；

(2) 与大陆裂谷作用有关的矿床

①与溢流玄武岩有关的侵入体内的矿床；②与大型层状侵入杂岩体有关的矿床

(3) 显生宙造山带内与镁铁质-超镁铁质有关的矿床

(4) Sudbury 型矿床

我国的岩浆硫化物型镍矿床按照成矿条件主要分属于与大陆裂谷作用有关的矿床和显生宙造山带内与镁铁-超镁铁质侵入体有关的矿床两类，即(2)和(3)。前者如金川、赤柏松、力马河等矿床，后者如红旗岭、白马寨等矿床。汤中立等(1991)依据岩体形成的构造环境，把中国硫化镍矿床成矿岩体分为：

(1) 与优地槽火山作用有关的侵入体

①闪长岩-辉长辉绿岩-辉石岩-橄榄辉石岩体；②辉长辉绿岩-辉石岩体

(2) 与深断裂有关的侵入体

①超基性岩体；②超基性-基性杂岩体；③基性岩体

据此，并结合铜镍岩浆硫化物矿床的成矿作用和成矿方式，把我国该类矿床分为两类：

(1) 岩浆原地熔离矿床

(2) 岩浆深部熔离-贯入矿床

①单式贯入矿床；②复式贯入矿床；③脉冲式贯入矿床；④晚期贯入矿床

秦克章等(1999)认为,大型-超大型铜镍岩浆硫化物矿床主要可分为陆内裂谷溢流玄武岩型、陆内热点或陨石引发型、克拉通边缘深大断裂型和造山带碰撞期后伸展构造阶段型四类,且后三类均属纯深成成矿系统。

总之,目前对于铜镍岩浆硫化物矿床的分类还没有一个统一的方案,有些过渡类型的矿床很难依据某一划分标准进行归类,因此这方面的研究有待继续深入^[29]。

2.2 超基性岩型铜镍矿床的地质特征

2.2.1 岩体特征

2.2.1.1 岩性特征

世界上最大的铜镍硫化物矿床是加拿大的肖德贝里。在加拿大,与铜镍硫化物矿床有关的岩体主要是:与基性岩(苏长岩-石英闪长岩)有关的矿床和与超基性岩(橄榄岩)有关的矿床,两者均占重要地位。但在我国稍有不同,主要是与基型-超基性岩有关的矿床占有重要地位,其次为与超基性岩有关的矿床,而与基性岩有关的矿床很次要。

赋矿岩体类型如下:(1)由纯橄岩-方辉橄榄岩-橄榄岩-辉石岩-苏长岩-橄长岩-辉长岩-斜长岩-闪长岩等岩相组成的或由橄长岩-苏长岩-斜长岩-铁闪长岩等岩相组成的大型层状杂岩体;(2)苏长岩-闪长岩岩体;(3)纯橄岩-二辉橄榄岩-橄榄岩-(辉石岩)杂岩体;(4)橄榄岩-辉石岩-辉长岩(苏长岩)-(闪长岩)杂岩体;(5)苦橄岩-苦橄粗玄岩-苦橄辉长岩-苏长岩-橄榄辉长岩侵入体。一般岩体的分异现象显著。岩体多呈岩盆状,但也有单斜构造者。我国大型和巨型硫化物铜镍矿床均产于不大的岩体内,多属(3)、(4)两类的小型复式岩体。

硫化铜镍矿床与镁铁、超镁铁岩密切相关是世界上所有这类矿床的共同特征,但中国这类岩体的规模、产状和岩石组合均有一定程度的差异。中国除金川、煎茶岭等少数几个岩体出露面积达 1km^2 外,其余均小于 0.1 km^2 。多数岩体与围岩呈断层侵入接触并具有多次补充贯入的特点,因此都属一些岩墙、岩脉、岩株和透镜体状的小型裂隙控制的复式岩体。尽管地表岩体规模较小,但分异良好,一般都具有“外酸内基”或“上酸下基”的岩相分带。矿体常赋存在特定的岩相中,一般趋于下部;同一岩体分异的各相中基性程度高的含矿性较好;同源非同期的岩体和侵入相中补充贯入的含矿性较好。复式及其晚期和下部小岩体成大矿是中国铜镍硫化物矿床的基本地质特征,和国外相比,岩体的基性度偏低。地质勘探和岩石化学资料分析表明,中国含镍岩体的产状、分异岩石组合、造岩矿物和主要矿化部位及其岩相等方面十分相似,岩体具

一定的垂直分带及侧向对称分异,矿化还与岩浆分异和成矿期次有关。中国含镍岩体组合岩石变化于超基性-基性-中性岩石中。根据岩体的主要组合岩石,划分的岩石类型多是超基性岩或基性-超基性岩类,个别的列入中性岩类(见表 2-1)。主要造岩矿物多呈半自形自形晶粒状或柱状,粒径约 0.5-0.6mm,为中细-中粗粒。地表风化常呈灰褐-赤褐色松散砂砾状。橄榄辉石岩地表为黑褐色坚硬疙瘩状。微观上,富含橄榄石的岩石,常见其中的橄榄石细晶被粗大辉石(偶有角闪石和斜长石)镶包,形成包橄结构和嵌晶结构。这类结构在金川、黄山等岩体中非常典型,属于岩浆房内形成的典型异质堆积结构。

表 2-1 中国主要含镍岩体的产状、岩石组合、造岩矿物及岩石类型

Chart2-1 The occurrences、rock association、process of mountain formation and rock type of the main nickelic rock in China

岩类	岩体名称	岩体产状	岩石组合类型	造岩矿物	矿化部位及岩石
基型-超基性岩	金川	单斜(复合岩体)	二辉橄榄岩-橄榄辉石岩-二辉岩	贵橄榄石、拉长石、古铜辉石、透辉石、	岩体中、下部膨大处、二辉橄榄岩和二辉辉橄岩
	红旗岭 7 号	岩墙	古铜辉石岩	古铜辉石及少量棕色角闪石、透辉石和中长石	岩体内部和岩脉及岩体、与脉带接触破碎带中;
	红旗岭 1 号	复式岩盆	辉长岩-辉石岩-橄榄岩	贵橄榄石、古铜辉石、顽透辉石、角闪石和拉长石	岩体中、下部;橄榄辉石、古铜辉石岩及橄榄岩
	黄山	小型分异复式透镜状	辉长岩-辉石岩-橄榄岩	贵橄榄石、古铜辉石、顽透辉石、韭闪石质角闪石、拉长石、金云母	岩体中、下部及边部;橄榄岩和橄榄辉石岩
中基性岩	黄山东	岩盆	辉闪辉长岩-主、次有闪长岩、橄榄辉长岩、辉长苏长岩、辉闪橄榄岩	为贵橄榄石、古铜辉石、顽透辉石、韭闪石质角闪石、拉长石、金云母	岩体中、下部;(橄榄)辉长苏长岩和橄榄岩
	喀拉通克	透镜状、岩株或脉状	闪长岩-辉长苏长岩-橄榄苏长岩	贵橄榄石、古铜辉石、富镁普通辉石、韭闪石质角闪石、拉长石、金云母	岩体中、下部膨大处、橄榄苏长岩和苏长辉长岩
超基性岩	煎茶岭	小型单斜岩墙	变质辉橄岩-橄岩-辉石岩	镁橄榄石、顽火辉石、透辉石	岩体中、下部;斜方辉橄岩及辉石岩

据师占义, 1992.

2.2.1.2 围岩蚀变

超基性岩的蚀变主要有蛇纹石化、绿泥石化、透闪石化、滑石-碳酸盐化，其次有伊丁石化、绿水金云母化、绿高岭石化、绿帘石-黝帘石化、葡萄石化等。

(1) 蛇纹石化

是最主要、最广泛的蚀变之一，遍及岩体的所有各种岩相。遭受蛇纹石化的矿物主要为橄榄石、辉石，其次是它们的蚀变产物，如透闪石、阳起石等。据镜下观察，蛇纹石的形成主要有两种方式：主要是交代作用，其次是充填在岩石裂隙中的胶状蛇纹石，呈脉状形式出现。蛇纹石的种类主要为叶蛇纹石、纤维蛇纹石，其次是胶蛇纹石。橄榄石的蛇纹石化强弱不一，表现也不尽一致。在蛇纹石化较弱的地段，蛇纹石沿橄榄石不规则网状裂纹交代，构成不规则网状细脉，这些细脉互相交织，将橄榄石割裂成清晰的棱角状或圆粒状的碎块，形成网环结构。这些碎块和网脉一起，保持了完好的橄榄石原始形态。网脉中的蛇纹石呈细小的叶片状或纤维状，与脉壁近乎垂直，在蛇纹石网脉的边缘，分布着密集尘埃状磁铁矿细粒，有时形成几乎连续的线状细脉。随着蛇纹石化蚀变的加深，蛇纹石网脉逐渐加宽，橄榄石残晶碎块逐步圆化而变小，蛇纹石晶粒变粗，尤其在网脉较宽部位，蛇纹石多呈叶片状产出。其中的尘埃磁铁矿凝聚成较大的粒状集合体或连续的细脉。局部能见到磁铁矿转化为褐铁矿。橄榄石全部被蛇纹石交代的情况主要发生在硫化物纯橄榄岩中，这时，橄榄石被纤维蛇纹石或胶蛇纹石代替，并布满尘埃磁铁矿。其周围为金属硫化物及叶蛇纹石、碳酸盐、水云母等蚀变矿物，橄榄石原来的外形仍清晰可辨。在这种全蛇纹石化岩石中，蛇纹石一般结晶较粗，呈叶片状、羽毛状、有时为针状、竹叶状，形成交织结构。

除上述蛇纹石化外，超基性岩中也常能见到裂隙充填的叶蛇纹石或纤维蛇纹石、胶蛇纹石细脉，并切割前述的各种蛇纹石化现象。这显然不同于前述蛇纹石化作用，属中、低温热液作用产物。岩石蛇纹石化，除了橄榄石为主要交代对象之外，辉石也在被交代之列，但较橄榄石为弱。蛇纹石交代辉石首先沿其解理或边缘进行。在蛇纹石化强烈地段，以致整个辉石全转变为蛇纹石，有时还保持了辉石原来的形态。辉石蛇纹石化过程中也有少量磁铁矿以尘埃微粒析出。

蛇纹石化与矿化有一定的关系。一般而言，含矿岩石较不含矿的岩石蛇纹石化程度为高，富矿地段比贫矿地段蛇纹石化要强。

此外，蛇纹石化在含有基性斜长石的各种岩相中，一般都相对较弱。

(2) 绿泥石化

绿泥石化也是矿区含镍超基性岩中非常普遍的一种蚀变，各类岩相中均存在。根据其产出形式和交代关系，绿泥石化无疑是在中低温阶段发生的蚀变现象。绿泥石化是个十分复杂的次生变化，虽然绿泥石在岩石中占的比例不高，但分布十分广泛，种

类繁多,据绿泥石的化学成分和镜下特征来看,都属正绿泥石亚族,主要为斜绿泥石、正绿泥石、镍绿泥石和含镍镁蠕绿泥石等。

(3) 透闪石化

透闪石化主要交代辉石及橄榄石、斜长石等原生造岩矿物。交代初始阶段,透闪石沿辉石边缘、解理或裂隙逐渐向中心发展。因交代程度的差异,有时仅在辉石边缘或裂隙中出现少量的透闪石集合体,有的辉石仅以残晶出现在透闪石集合体中,在透闪石化减弱的地方,则常见具辉石假像的透闪石。在辉石发生透闪石化过程中,也常有部分磁铁矿析出。透闪石常被后期蚀变产物蛇纹石、绿泥石、滑石、碳酸盐等交代。形成复杂的集合体交代辉石。橄榄石也常发生透闪石化。透闪石往往以纤维状、针状集合体分布在橄榄石中或其边缘。呈放射状排列,后者形成橄榄石的“反应边”,尤其是橄榄石和斜长石接触时,这种现象特别明显。在超基性岩与大理岩接触或大理岩捕虏体周围,透闪化特别发育,这与钙、镁组分的增加,为透闪石形成提供了物质基础有密切关系。此外,矿区含矿岩石较不含矿岩石透闪石化一般相对较弱。这正和蛇纹石化相反。

(4) 碳酸盐化或滑石-碳酸盐化

岩体中这种蚀变局部也相当发育。主要蚀变产物为:菱镁矿、方解石、滑石等。蚀变过程中,当菱镁矿增加到一定数量,往往滑石随之相伴产出,即为滑石-碳酸盐化,据镜下观察,这种蚀变是含镍超基性岩热液蚀变的最后阶段,是在超基性岩受到自变质作用引起的蛇纹石化等之后,在外应力作用下产生裂隙或片理化,在富含二氧化碳的热水溶液参与下发生的低温变质作用。橄榄石被碳酸盐交代,碳酸盐呈粒状产出,随着蚀变程度的加深,常伴生有滑石,析出的尘状磁铁矿的分布形态勾划出橄榄石的轮廓,橄榄石假象仍隐约可见,当原岩全为碳酸盐矿物取代时,超基性岩石的原始结构完全消失。

碳酸盐化海绵晶铁硫化物纯橄榄岩矿石中最为强烈,局部甚至已蚀变成硫化物滑石-菱镁岩。从蚀变生成的矿物成分看,随原岩基性程度的差别而有所不同,如纯橄榄岩构成的海绵晶铁状富矿石中碳酸盐矿物多为菱镁矿、富镁质碳酸盐。基性程度相对较低的岩石中,则主要为方解石、镁钙质碳酸盐,这反映了岩石中原始镁钙成分含量的差别。

除上述蚀变之外,还有橄榄石在氧化带中的伊丁石化,橄榄石、辉石的黑云母化、水云母化以及斜长石的绿帘石化、葡萄石化等次生蚀变。

2.2.2 矿体特征

矿体的形态、产状及分布，既受岩相控制，也受岩体的形态、岩浆通道位置及原生构造等因素控制。可将矿体分为三类：

(1) 似层状矿体：产于岩体的底部或下盘一侧。与偏基性岩相(橄榄岩或辉橄岩相)有关，矿体呈似层状或透镜状，厚度可达含矿岩相的 $1/2-3/4$ ，在底盘凹槽处，厚度常增大。矿体与围岩呈快速过渡关系。矿石结构以海面陨铁结构为主。为岩体中主要的工业矿体。例如吉林红旗岭硫化物铜镍矿床中的矿体呈似层状（见图 2-1）。

图 2-1 力马河岩体是岩浆阶段形成的似层状和透镜状矿体，受橄榄岩相的控制分布在该岩相的中下部，由浸染状和海绵陨铁状矿石组成。硫化物自上而下含量渐增，矿石类型则相应地由星点状、浸染状、海绵陨铁状递变，其中广泛发育熔离型串珠结构和类包晶结构，具有深部熔离就地分异的特征，为岩体中主要的工业矿体。

(2) 脉状贯入矿体：主要产于岩体的边部和原生裂隙中，呈脉状和不规则分支状，与围岩界线清楚，一般规模不大，但矿石为致密块状，品位高。例如甘肃金川铜镍矿床中矿浆贯入型脉状富矿体（见图 2-2）。

(3) 凸镜状矿体(上悬矿体)：分布在岩体的中、上部各个岩相中，规模较小。矿石多为浸染状，品位较低。矿体与围岩呈渐变过渡关系。工业价值不大。例如吉林红旗岭硫化物铜镍矿床中的矿体（见图 2-1）。

2.2.3 矿石特征

2.2.3.1 矿石矿物组分

脉石矿物主要有斜长石、橄榄石、辉石；

金属矿物以磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿为主，其次为黄铁矿、紫硫镍黄铁矿，尚有少量的针镍矿、砷镍矿、墨铜矿、方铜矿、辉钼矿、磁铁矿及铂族元素和贵金属等。现将主要金属矿物的特征分述如下：

1、磁黄铁矿：是矿石中最主要的金属硫化物，它与镍黄铁矿、方黄铜矿、黄铜矿、马基诺矿等共生，广泛分布在埋藏较深或氧化作用较弱的各类矿石中。

磁黄铁矿主要为他形粒状集合体，少量呈半自形板状，偶见叶片状、细线状(或显微细脉状)、纤维状、羽毛状。一般粒径 $0.1-0.4\text{mm}$ ，细者在 0.01mm 以下，粗者可达 4mm 以上。矿石中含量变化大，与黄铁矿(白铁矿)成反消长关系，一般含量为 $0.75-5.95\%$ ，块状矿石可达 65% 左右。

磁黄铁矿在矿相显微镜下，反射色为奶油色，具弱的粉红棕色调，与方铜矿比较，更

显粉红色。双反射显著，非均性很强，偏光色为黄灰色、灰色带绿或蓝色带灰。

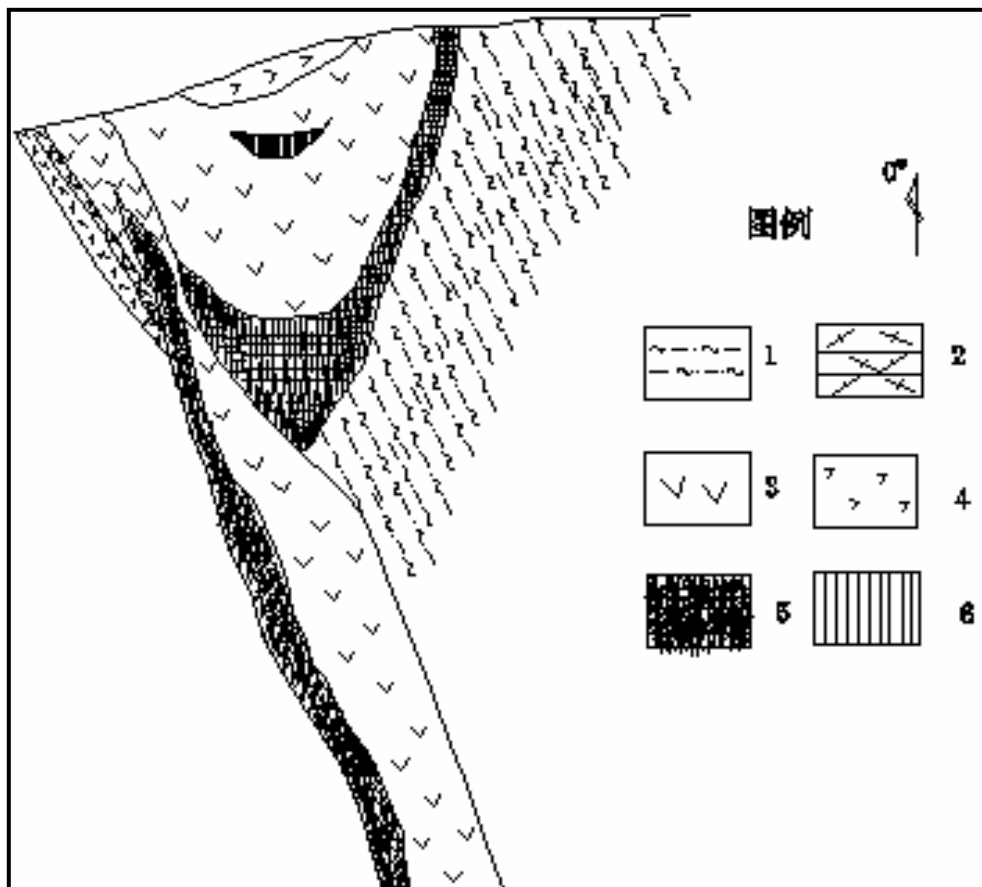


图 2-1 红旗岭矿区 1 号岩体地质略图

（摘自于《中国主要铜镍硫化物矿床与成因研究》略有改动）

- 1、黑云母片麻岩；2、斜长角闪片岩；3、二辉橄岩；
4、斜辉辉橄岩；5、工业富矿体（似层状）；6、上悬贫矿体

例如新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床中的磁黄铁矿特征为：是本区各类型矿石中最主要的矿石矿物。主要呈他形粒状晶，少量半自形晶；粒度大小不等，多在 0.1-1.5mm 之间，最大可达 10mm；以细粒和微细粒为主，少量中粒，呈单粒或集合体的浸染状分布。在浸染状矿石和致密块状矿石中，部分磁黄铁矿晶粒中有具固溶体分离结构的镍黄铁矿和方黄铜矿的不混溶连晶出现；磁黄铁矿常有被黄铜矿、黄铁矿等矿物交代，特别是在致密块状高铜矿石中，交代十分强烈。

49 个磁黄铁矿的电子探针分析结果平均为：Fe 60.34%，Ni 0.37%，Co 0.09%，Cu 0.13%，S 38.71%。

显微镜下磁黄铁矿呈粉红棕色，双反射和非均质性明显；细脉浸染状矿石中的磁黄铁矿反射率高于致密块状特富矿石中磁黄铁矿的反射率。

2、镍黄铁矿：是矿石中最重要的含镍金属硫化物，含量仅次于磁黄铁矿。矿石中含量一般为 0.44-3.47%，块状矿石可达 10%以上。它与磁黄铁矿、方黄铜矿、黄铜

矿、马基诺矿等共生，普遍分布在埋藏较深的各类矿石中。

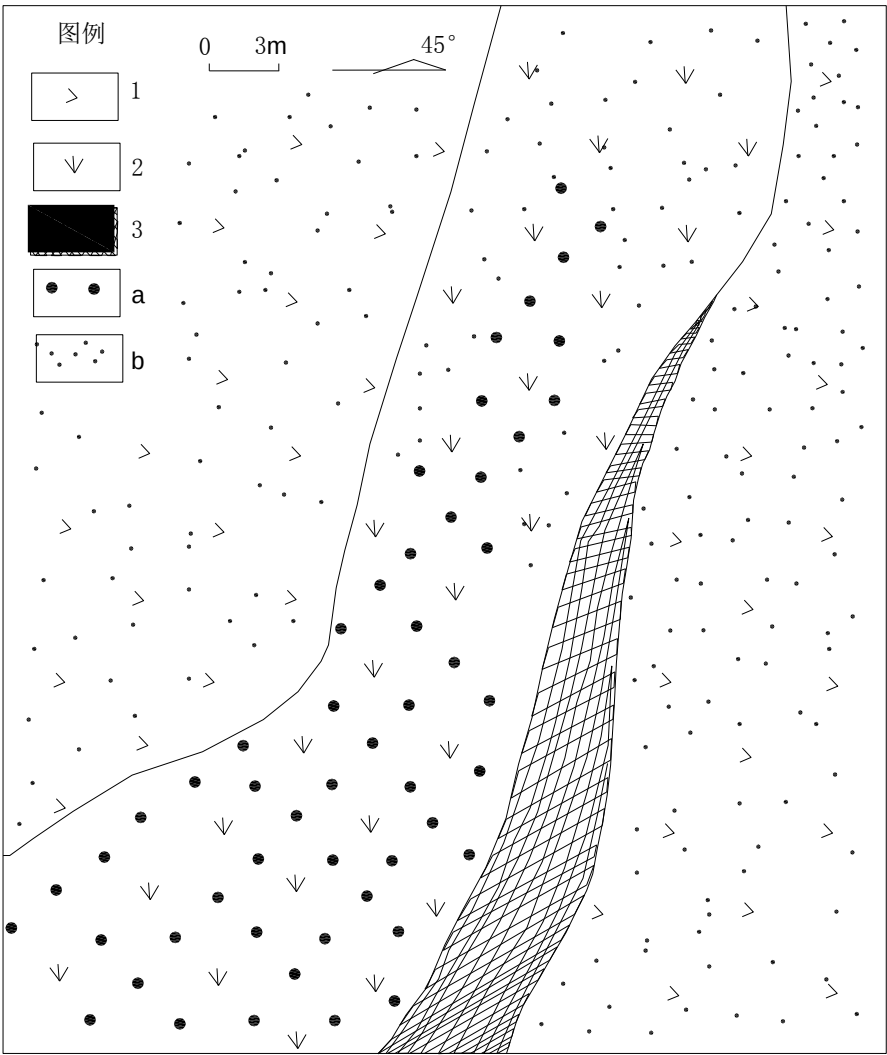


图 2-2 金川慈天矿 16 线素描

Fig. 2-2 The sketch of the sixteen line in Citian mine Jinchuan

1. 中粗粒二辉橄榄岩中贫矿体；2. 纯橄榄岩中富矿体；3. 矿装贯入型矿脉；a. 陨铁矿石；b. 浸染状矿石
据骆华宝（1990）等资料整理而成。

镍矿铁矿多呈半自形—他形晶的等轴粒状，偶尔呈自形晶，部分呈结状、指状、薄片状、焰状、羽状、乳浊状、星状、树枝状等。一般粒径 0.1–0.3mm，细者在 0.01mm 一下，粗者达 3mm 左右。

镍黄铁矿在标本中为浅黄色，晶体内部多含有磁铁矿细脉或晶片，因而多为浅灰黄色。硬度小于钢针。常见八面体解理，性脆，断口参差不齐。矿相显微镜下，反射色为浅黄色，较黄铁矿略淡。

例如新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床中的镍黄铁矿特征为：矿石的主要金属矿物之

一，镍的最主要工业矿物，赋存于各类矿石中。浸染状矿石和块状矿石中的镍黄铁矿，以半自形晶为主，他形晶次之，颗粒大小不等，多在 0.2-0.5mm 之间，少数可达 2.5mm。细脉浸染状矿石中的镍黄铁矿主要呈他形晶，粒度较相对细，多在 0.01-0.3mm 之间；镍黄铁矿在胶结状矿石中的粒度最细，多在 0.01-0.3mm 之间。在浸染状矿石和致密块状矿石中，部分镍黄铁矿与磁黄铁矿、黄铜铁和四方硫铁矿等构成固溶体分离结构，镍黄铁矿常被紫硫镍矿、黄铜矿和黄铁矿交代，同时还见镍黄铁矿交代其它硫化物的现象。

22 个镍黄铁矿的电子探针分析结果平均为: Ni 36.12%, Fe 29.75%, Co 0.85%, Cu 0.15%, S 32.85%。

显微镜下镍黄铁矿呈淡浅黄色，均质；镍黄铁矿在岩浆期、矿浆期和热液期的矿石中反射率依次降低。

3、黄铜矿：是矿石中最主要的含铜金属硫化物，是比较稳定的矿物，分布广泛，各类矿石中普遍存在。含量变化较大，一般为 0.22-3.24%，局部有富集现象。在块状矿石中可达 14.77%。多呈他形粒状，少量呈板条状、片状、乳滴状，一般粒径 0.05-0.3mm，有时可达 4mm。

矿相显微镜下，反射黄铜色，较黄铁矿的黄色为浓。双反射弱。非均性较清楚，偏光色灰兰和黄带绿色。易磨光。

例如新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床中的黄铜矿特征为：是本区各类型矿石中最主要的矿石矿物。主要呈他形粒状晶，粒度大小不等，以细粒和微细粒为主，少量中粒，其在块状构造的高铜特富矿中颗粒最粗，而在胶结状结构矿石中颗粒最细；部分黄铜矿晶粒中有具固溶体分离结构的镍黄铁矿、方黄铜矿和磁黄铁矿的不混溶连晶出现。黄铜矿往往交代磁黄铁矿，而被后期的黄铁矿等硫化物交代。

43 个黄铜矿的电子探针分析结果平均为: Cu 35.03%, Fe 30.55%, Ni 0.15%, Co 0.09%, S 33.63%。

显微镜下黄铜矿呈黄色，弱非均质性；细脉浸染状矿石中的黄铜矿反射率高于致密块状特富矿石中的黄铜矿的反射率。

2.2.3.2 矿石的类型、结构与构造

矿石的结构构造形态代表着成矿作用时，岩浆和矿浆演化特征、矿物形成的物理化学环境及其自身的晶体化学性质差异等特征。此外，在矿石形成后还会受到后期作用及次生氧化作用等的影响，形成次生的结构和构造。

依据矿体内各类矿石中的金属矿物结晶颗粒的形状、大小和相互关系等形态特征，确定矿石的结构。按成因不同将矿石中的主要结构有：

1、自形粒状结构:组成矿石的矿物呈平滑、规整的界限相接触,矿物颗粒呈自形晶状。主要是磁黄铁矿、毒砂、针铁矿、黄铁矿等结晶能力较强的矿物,在呈分散粒状时具有的结构特征。

2、半自形粒状结构:组成矿石的金属矿物绝大部分呈半自形晶产出。在由磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿组成的矿石中,磁黄铁矿和镍黄铁矿呈半自形晶产出,少量黄铜矿呈他形粒状充填于它们的晶粒中。

3、他形粒状结构:组成矿石的金属矿物绝大部分呈不规则粒状产出。在以黄铜矿为主组成的高铜矿石中,黄铜矿呈他形不规则粒状产出。

4、固溶体分离结构:是指两种金属矿物在共结温度,一种矿物从另一种矿物中结晶析出而形成的结构。这种结构说明成矿时的物理化学条件变化梯度不大。常见的固溶体分离结构有:钛铁矿沿着磁铁矿的 111 解理分离出来,形成板状结构和格状结构;镍黄铁矿从磁黄铁矿固溶体分离出来,镍黄铁矿呈羽状连晶结构和火焰状结构;镍黄铁矿存在于黄铜矿中,构成叶片状构造等。

5、交代熔蚀结构:早形成的矿物被晚形成的矿物交代熔蚀,早形成的矿物被交代呈浑圆状或港湾状。如自形的黄铁矿、磁铁矿被后期的黄铜矿溶蚀呈浑圆状或港湾状。

6、交代残余结构:早形成的矿物被晚形成的矿物交代熔蚀形态各异的残余状。如磁铁矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿等被黄铜矿交代呈破布状。

7、骸晶结构:先期结晶的自形—半自形矿物被晚结晶的矿物熔蚀呈骨架状。如磁铁矿、钛铁矿等被后期的黄铜矿等硫化物溶蚀而成骨架状和穿孔状。

8、环边结构:也称反应边结构,先结晶的矿物被矿液沿边缘环边交代,而形成一种新矿物,后生成的矿物呈环边状包裹早先形成的矿物。如磁黄铁矿的外边存在有一层白铁矿的外边;黄铁矿周围存在黄铜矿的反应边。

9、海绵陨铁结构:这是一种典型的岩浆结晶分异和熔离作用形成的结构,早先结晶的硅酸盐矿物如辉石等被磁黄铁矿等金属硫化物胶结交代呈孤岛状。

10、似斑状结构:结晶粗大而自形的磁铁矿、黄铁矿等金属矿物,被磁黄铁矿、黄铜矿等包围在中间呈孤岛状的斑晶矿。此结构常见于各类特富矿石中。

依据组成矿石中不同成分的金属硫化物集合体的形状、相对大小和空间分布关系等形态特征,结合矿床形成的地质作用,来确定矿石的构造。矿石中主要的构造包括:

1、浸染构造:磁黄铁矿、黄铁矿、镍黄铁矿、黄铁矿等呈金属矿物及其集合体呈不规则的粒状存在于脉石矿物的孔隙中。根据金属矿物含量的多少及排列形状可分为以下几种:星闪状浸染构造:金属矿物含量少于 5%,呈星闪状分布于橄榄苏长岩、苏长岩和部分闪长岩相的岩石中。

稀疏浸染状构造:金属矿物含量在 5%—20%,分布于贫矿石中。中等—稠密浸染状构

造:金属矿物含量多于 25%, 金属矿物明显较前两者增多, 构成本区的工业富矿体。

团斑状浸染构造:矿石中的金属矿物集合体局部富集呈团块状, 矿石的其余部分仍然有细粒浸染状的金属矿物存在。

2、块状构造:金属矿物含量增多至 80%以上, 构成块状构造, 其中的脉石矿物含量极少。根据金属矿物集合体的量、集合体形态及金属矿物组合分布特征又可分为:

磁黄铁矿型块状构造:此类构造的矿石, 以含磁黄铁矿超过 70%为特征, 其他金属矿物还有黄铜矿、镍黄铁矿、磁铁矿、黄铁矿等。此类构造的矿石在块状构造矿石中占绝对优势。

黄铜矿型块状构造:此类构造的矿石, 以含黄铜矿超过 65%为特征, 其他金属矿物还有磁黄铁矿、镍黄铁矿、磁铁矿等, 是高铜特富矿所特有的构造。

条带块状构造:在磁黄铁矿为主的组成的基底上断续分布着呈大致平行的黄铜矿条纹和条带。

团斑块状构造:在磁黄铁矿为主的组成的基底上, 有稀疏的黄铁矿和黄铜矿的小团块断续分布。

3、浸染条带构造:在熔离作用和重力分异作用下, 金属硫化物与硅酸盐矿物分别集中、相间排列而形成的构造。仅见于橄榄苏长岩带。

4、角砾状构造:熔离作用形成的硫化物聚集的块状体被破碎呈角砾, 后被细粒状的硫化物及脉石矿物胶结。这类构造多见块状构造矿体的边部。

5、胶结状构造:破碎的岩石角砾被金属硫化物胶结而形成的构造, 主要分布于块状矿石与浸染状矿石的结合部位, 其中的岩石角砾的棱角大多已被金属硫化物熔蚀成次棱角状或次圆形; 角砾成分主要为苏长岩、橄榄苏长岩、辉绿辉长岩。

6、脉状构造:为晚期成矿作用的标志, 是成矿热液沿岩体或围岩中的裂隙充填交代而形成。这类脉体一般只有数厘米宽, 主要由黄铜矿、黄铁矿和脉石矿物组成。

7、胶状构造:是次生氧化作用造成的, 金属硫化物被氧化形成褐铁矿等, 而表现为皮壳状、钟乳状、粉末状, 主要氧化矿带。

2.3 超基性岩型铜镍矿床的找矿方向和找矿标志

1、找矿方向

根据超基性岩型铜镍硫化物矿床的成矿背景、构造控矿条件、赋存的岩体以及矿体的特征, 找矿方向大致可有一下几个方面:

- (1) 大陆板块内部、大陆裂谷、大陆板块边缘及其外侧增生的褶皱带;
- (2) 上述单元中的深断裂及附近的次级断裂(导岩及控岩构造);

- (3) 镁铁质-超镁铁质杂岩带;
- (4) 充分分异岩体的底部及中下部超镁铁质岩相带, 尤其是复式岩体的晚期侵入相。

2、找矿标志^[32]

基性超基性岩铜镍硫化物矿床的找矿标志:

- (1) 铁质成分系列的基性超基性杂岩是硫化铜镍矿床特有的成矿专属, 亦是首要找矿标志;
- (2) 鉴此铁质类型的基性超基性岩体耐风化, 易铁染, 地表常呈正地形、色暗、与其它地质体易区别和被发现。这也包括岩体遥感信息的提取;
- (3) 岩体地表硫化物含量或矿化以及蚀变是找矿的直接标志;
- (4) 航磁和地磁异常是鉴别隐伏含矿岩体的主要信息依据;
- (5) Cr、Ni、Cu、Co 等地球化学属综合异常高值或浓集区;
- (6) 高极化、中低电阻率异常正是铜镍硫化物矿床反映的地球物理场信息。

2.4 电法勘探在铜镍矿床勘查的应用现状

2.4.1 超基性岩型铜镍矿床的地球物理特征

超基性岩型铜镍硫化物矿床最显著的地球物理特征为三高一低, 即高重力、高磁化率、高极化率、低电阻率。

铜镍硫化物矿床主要产于基型-超基性岩中, 主要的有关岩石有苏长岩、辉长岩、橄榄岩、橄榄辉石岩, 其次还有辉长辉绿岩。超基性岩体与围岩之间存在着明显的磁性差异, 则利用高精度磁测技术完全可以圈定出地下超基性岩体的展布, 为研究成矿有利部位提供依据。磁性随着岩体矿化和蚀变程度的不同而有变化。铜镍矿体中含有磁黄铁矿, 因此矿体的磁性最强, 且富集程度愈高磁性愈强。

铜镍矿体与含矿岩体及其赋矿围岩之间存在明显的密度差异。特别是致密块状铜镍矿体, 密度最大, 矿化的超基性岩体的密度也比本身的密度大。因此采用重力勘探也可以达到找矿的效果。

铜镍矿体中矿石矿物主要有磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿, 此外还有少量的磁铁矿、紫硫镍铁矿、方黄铜矿、砷铂矿等。这些矿物都是良导体, 有高极化、低电阻率的特性。利用铜镍矿体与超基性岩体、蚀变带和围岩之间的电阻率和电极化率差异, 采用电阻率法和激发极化法(简称激电法) 完全能有效的查明地下是否有铜镍矿体存在可能, 并对测区的矿产资源做出评价。矿石类型不同其表现出来的电阻率

和极化率也有差异。

以新疆喀拉通克铜镍硫化物矿的物理特性为例来具体说明铜镍矿床的三高一低地球物理模型及其影响因素。

从矿区各类岩矿石的物性参数统计资料(表 2-2、表 2-3 和表 2-4)和本区含矿岩体的岩相分带特征可看出:

1、主要含矿岩体由于矿物成分和矿化程度的差异,密度和磁性呈一定规律的变化,强磁体和高密度体同源,具有低电阻、高极化特征。其中,由于铜镍矿体中含有大量磁黄铁矿,因此矿体的磁性最强,且矿体愈富、其磁性愈强,矿石的剩磁(J_r)明显大于感磁(K);随着矿石的矿化程度降低,即块状矿石-角砾状矿石-浸染状石和矿化岩体,它们的剩磁(J_r)则由大于感磁(K),渐变为二者近似,直至剩磁小于感磁。岩体的磁性随着基性程度降低而磁性减小,苏长岩-辉长岩-闪长岩,磁性渐次降低:由 $10^3 \times 10^{-3} \text{A/m}$ 降到 $10^2 \times 10^{-3} \text{A/m}$ 直至更低,其剩磁一般小于感磁。沉凝灰岩等地层中的围岩一般呈弱磁性。

2、铜镍矿体与含矿岩体及其赋矿围岩之间存在明显的密度差异,以致密块状-角砾状矿石的密度最大,通常铜镍矿体与围岩之间的密度差异可达 0.3g/cm^3 以上,矿化的苏长岩、辉长岩、闪长岩与地层之围岩之间的密度差异可达 0.12-0.2;正常闪长岩的密度一般在 $2.73\text{-}2.83 \text{g/cm}^3$ 之间变化,炭质凝灰岩的平均密度可达 2.73g/cm^3 ,略高于沉凝灰岩的平均密度 2.70g/cm^3 。

3、块状矿石-稠密浸染状、角砾状矿石的电阻率明显偏低、极化率明显偏高,稀疏浸染状矿体及有关矿化体呈现较高的极化率,但其电阻率变化相差较大(可呈低阻、也可呈高阻),正常闪长岩、辉长岩表现为低极化率,地表的炭质凝灰岩呈现较高极化率、电阻率中等,不含炭的沉凝灰岩则以低极化为主。

另外,本区南岩带含矿岩体和北岩带含矿岩体的岩石成分有所不同,但它们的密度和磁性特征是基本相似的,这主要是岩体的密度和磁性随铜镍硫化物和磁黄铁矿的含量增高而增大,这些含矿岩体的重磁应该是同源的。南岩带的含矿岩体的岩相在物性上是可比的,岩体的密度和磁性是降低的,这表明岩体从西到东,岩体的基性程度在降低。矿区的铜镍矿体具有高极化率、低电阻率的特征;未蚀变的沉凝灰岩及不含矿的岩体极化率较低,电阻率相对较高;含炭质的沉凝灰岩极化率较高,其电阻率相对也低。

从上述特征可以看出,电法是本区找矿的重要方法与手段,但是含炭质沉凝灰岩、黄铁矿化、基岩隆起都会对电法找矿带来一定影响,并对异常解释带来一定困难。

表 2-2 喀拉通克铜镍矿区电性参数统计一览表

Chart 2-2 The Cu-Ni electric parameters in Kalatongke

岩（矿）石名称	标本数	$\rho(\Omega \cdot m)$		K(10 ⁻⁴⁴ πsi)	
		变 化 范 围	均值	变 化 范 围	均值
块状、角砾状矿石	32	2.6-18.5	5.6	22.9-84.5	68.4
浸染状矿石与矿化岩体	150	273-84550	5286	1.5-85.5	31.7
辉长岩	85			1.04-35.3	6.1
闪长岩	64			0.64-35.6	7.3
风化辉长岩、闪长岩	12			0.88-3.6	2.1
炭质凝灰岩（泥板岩）	150	303-6676	873	1.72-79.8	30.9
沉凝灰岩	280			0.24-53.2	9.5

据张赛珍（1993）等资料整理而成，空白处缺资料。

表 2-3 喀拉通克铜镍矿区磁性参数统计一览表

Chart 2-3 The Cu-Ni magnetic parameters in Kalatongke

岩（矿）石名称	标本数	Jr(10 ⁻³ A/m)		K(10 ⁻⁴⁴ πsi)	
		变化范围	均值	变化范围	均值
块状、角砾状矿石	83	5409-18644	15136	2875-12226	8270
浸染状矿石与矿化岩体	655	430-1713	1224	1433-2275	1940
辉长岩	130	129-1960	698	606-2121	1560
闪长岩	82	30-210	53	80-400	159
风化辉长岩、闪长岩	141	811-1179	952	1229-1905	1578
炭质凝灰岩（泥板岩）	296	弱	弱	弱	弱
沉凝灰岩	132	19-60	34.2	29-100	48.1

据张赛珍（1993）等资料整理而成，空白处缺资料。

表 2-4 喀拉通克铜镍矿区密度参数统计一览表

Chart 2-4 The Cu-Ni density parameters in Kalatongke

岩（矿）石名称	标本数	σ (g/cm ³)	
		变化范围	均值
块状、角砾状矿石	52	3.4-4.27	3.90
浸染状矿石与矿化岩体	424	2.85-3.02	2.96
辉长岩	130	2.82-2.90	2.85
闪长岩	82	2.75-2.83	2.78
风化辉长岩、闪长岩	141		2.88
炭质凝灰岩（泥板岩）	296	2.69-2.76	2.73
沉凝灰岩	132	2.69-2.76	2.70

据张赛珍（1993）等资料整理而成，空白处缺资料。

2.4.2 激发极化法和电阻率法的应用现状

电法勘探是综合地球物理勘探方法中的基本方法之一。根据地壳中各类岩石或矿体的电磁学性质（如导电性、导磁性、介电性）和电化学特性的差异，通过对人工或天然电场、电磁场或电化场的空间分布规律和时间特性的观测和研究，寻找不同类型有用矿床和查明地质构造及解决地质问题的地球物理勘探方法。主要用于寻找金属、非金属矿床、勘查地下水资源和能源、解决某些工程地质及深部地质问题。

地壳是由不同的岩石、矿体和各种地质构造所组成，它们具有不同的导电性、导磁性、介电性和电化学性质。根据这些性质及其空间分布规律和时间特性，人们可以推断矿体或地质构造的赋存状态（形状、大小、位置、产状和埋藏深度）和物性参数等，从而达到勘探的目的。电法勘探具有利用物性参数多，场源、装置形式多，观测内容或测量要素多及应用范围广等特点。电法勘探利用岩石、矿体的物理参数，主要有电阻率（ ρ ）、导磁率（ μ ）、极化特性（人工体极化率 η 和面极化系数 λ ）、自然极化的电位跃变（ $\Delta \varepsilon$ ）和介电常数（ ε ）。

激发极化法（简称激电法）是根据岩、矿石之间激发效应的差异，在供电场的作用下，观测和研究极化电场以达到找矿或解决其他地质问题的一种电法勘探。激发极

化法的场源可以是直流，也可以是交流。采用直流电时，为直流激发极化法(亦称时间域激发极化法)。采用交流时，称为交流激发极法(亦称频率域激发极化法)。

激发极化法是 50 年代和 60 年初，在我国开始实验研究和推广的。实践证明它是应用最广的和效果最好的一类电法勘探方法，早期是以直流(时间域)激法为主，通过长期的应用和研究取得了许多重要的成果，例如短导线测量和近源激电法。为了提高激电法的抗干扰能力和减轻装备，70 年代初又开始研究广了交流(频率域)激电法，这一时期应用最多的主要是变频法。中南工业大提出的双频道激电法是对变频法的发展。下面通过对比列出物探新方法新技术的发展情况，如下表 2-5。

表 2-5 新方法发展概况
Chart 2-5 The overview of the new method

年份	引进或开始研究的新方法(具有代表性的)	实 验 结 果	试 用 效 果	被 生 产 采 用 的 情况	应 用 效 果
50 年代初	自然电场法、电阻率剖面法、电测深法		好	广泛	好
1953-1957	等位线法 高频感应法 强度法、充电法	尚可 好	不好 不好 好	未采用 未采用 用于详细勘探	好
1957-1965	倾角法 振幅相位法 小功率瞬变电磁场法(PEM) 大地电流法 甚低频法 激发极化法(IP)	尚好 较好 较好 较好 很好 很好	一般 尚可 较好 尚好 较好 好	少 少 少 较广 较广 很广泛	不理想 一般 尚好 尚可 尚可 好
1965-1970	电和磁偶源频率测深 MT、AMT 地质雷达	好 好 好	好 好、尚可 好	尚广 较广 少	较好 一般 尚好
80 年代	SIP、CSAMT 新颖 TEM 等	好 好	好 好	极少 少	较好 较好

迄今，已投入一定规模的新老方法：自然电场、电剖面、电测深、充电、激发极化、VLF、地下电磁波、井-地(中)IP、频率测深、MT、AMT

近年来随着电子技术的不断进步，国内研制、生产的激电仪，因具有较好的功能价格比故获得了基层较广泛的应用。其中有：北京地质仪器厂生产的 Dw 系列微机激电仪；重庆地质仪器厂生产的 DJS 系列微机激电仪；重庆奔腾数控技术研究所研制的 WDJJS-1 型直流激电接收机和 WDJF-1 型幅频激电仪；平遥水利电探仪器厂生产的 JJ 系列积分式激发电位仪；原地矿部机械电子研究所研制的 MIR 系列多道微机激电仪；冶金部地

球物理勘察院研制的 SWJ-11 型微机激电仪；中南大学研制的 S 系列双频和三频激电仪、多频微机激电仪；成都理工学院研制的变频激电仪等；在国外，近年来激电仪的研制与生产也取得了较大进展。其中有加拿大 Scintrex 公司的工 PR-12 激电/电阻率仪；加拿大 Phoenix 公司的 IPV 系列激电仪；法国 Iris 公司的 Elrec-6 型激电仪等。另外，可进行激电测量的多功能电法仪也不断推出，其中有：美国 Zonge 公司的 GDP-16 和 32；加拿大 Phoenix 公司的 v-5 等^[34]。

近半个世纪以来的实践证明，激电法已经成为勘查各类金属硫化物矿产的要方法，特别是在勘查电阻率与围岩相差不大的浸染状金属矿床时与电阻率法电磁法相比更具优势。另外，激电法寻找地下水和探测石油、天然气方面也颇成效，取得了比较令人满意的结果。由于西部大开发的良好机遇，预计激电法特别是交流激电法将会得到更快的发展。

第3章 内蒙灰山超基性岩型铜镍矿床的地质特征

3.1 内蒙灰山研究区概况

本研究区行政归属内蒙古锡林浩特市苏尼特左旗赛罕高毕管辖，位于苏尼特左旗与二连浩特市交界附近，距离二连浩特市区约 70km，如图 3-1 所示。二连浩特市至苏尼特左旗的公路从测区南侧约 13km 处近东西向通过，工作区有简易公路与之相连，交通较为方便。

研究区域登记勘探面积为 0.9km^2 ，其坐标：

X: 0390947-0392051, Y: 4858586-4858512。

区内地形平坦，为草原牧区，气候干燥，年降雨量比较少，植被覆盖率低，出现一定程度的沙化现象。

本区曾经开展过 1:20 万区域地质调查工作，并先后沿区内东西向展布的超基性

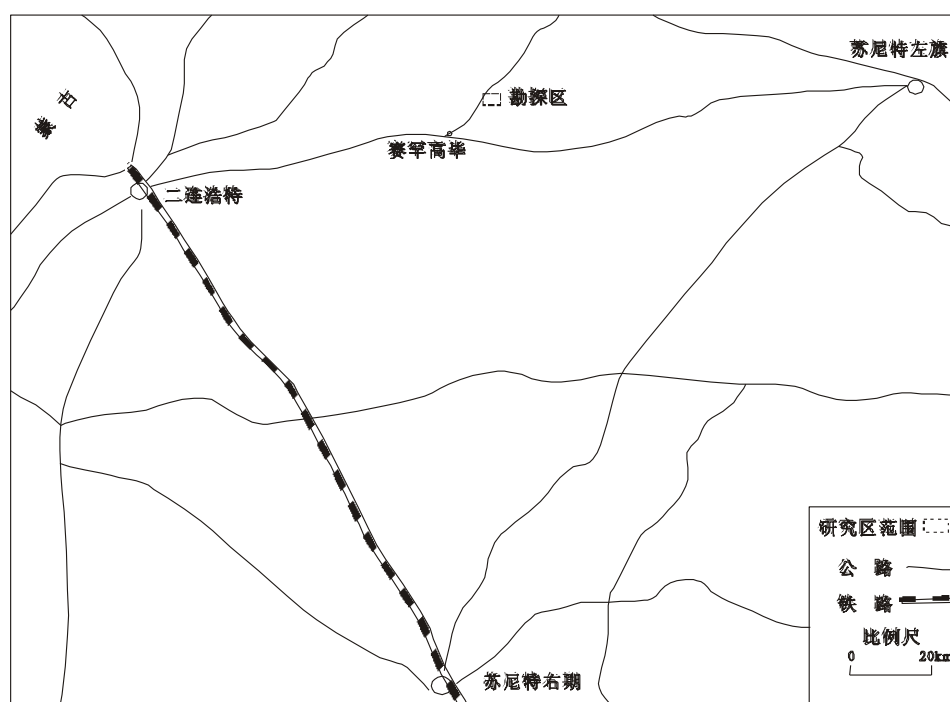


图 3-1 工作区交通位置图

Fig. 3-1 The traffic drawing of site of workaroud

岩体的地表出露蚀变带进行了槽探工作。所揭露地下约 100m 之内的地质现象表明本区热液蚀变矿化现象明显，具有较好的成矿条件。但至今没有找矿突破，需要投入新的探测技术，深入研究深部成矿条件，以查明深部成矿的可能。

3.2 内蒙灰山区域地质特征

根据前人地质资料和本次野外实地调查,研究区内地质特征如下:

3.2.1 区域构造

研究区处于华北板块与蒙古板块的缝合线上。从太古宇至远古宇为克拉通基底固化与边缘裂陷期,显生宇古生界转入活动大陆边缘弧盆体系,归属为阴山-天山构造带的中段。可分为两个构造层:老构造层的形成时期为华力西期,具有近东西向的活动构造特征;新构造层形成于喜马拉雅山时期,以北东向活动构造为特征。其中,二连浩特-贺根山板块缝合线为该区控岩构造(图 3-2)。

由于受到燕山期和喜马拉雅山期运动的南北向挤压推覆作用,形成了一系列的近东西向的褶皱带和推覆断层,出现了多处复式向斜和复式背斜构造,导致地层产状较陡。

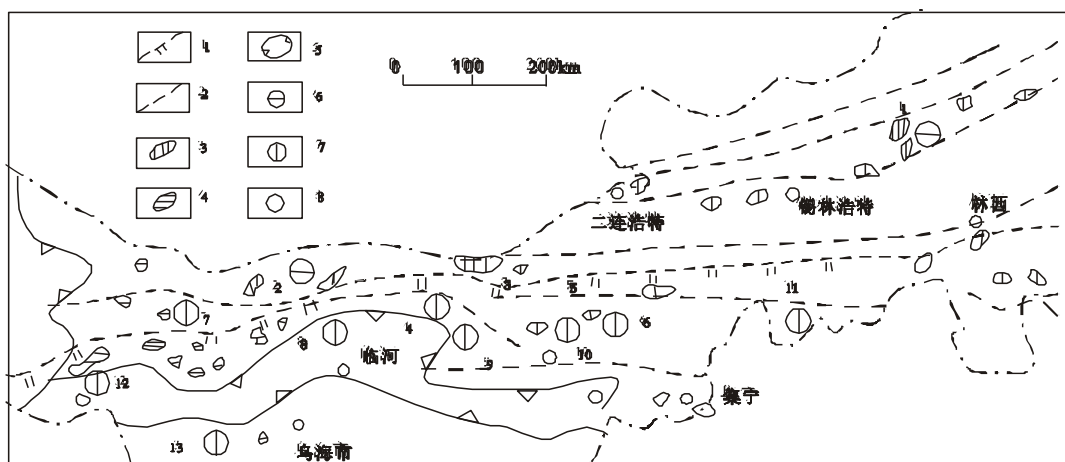


图 3-2 内蒙古镁铁质岩-超镁铁质岩与 Cu-Ni 矿床分布略图
Fig. 3-2 The distributing outline of the Cu-Ni deposit and magnesium and iron-supermagnesian and iron's rock in Neimeng

1-地台地槽界线; 2-深大断裂; 3-超镁铁质岩; 4-镁铁质岩; 5-中新代盆地; 6-岩浆型 Cu、Ni 矿; 7-风化壳型 Ni 矿; 8-矿床、矿点; 1.乌尼斯黑 Ni 矿; 2.巴彦查汗 Ni 矿; 3.额布图 Ni Co 矿; 4.克布 Cu、Ni、Co 矿; 5.黄花滩 Cu、Ni、Pt、Pd 矿; 6.小南门 Cu、Ni(Pt、Pd) 矿; 7.查十楚鲁 Cu、Ni 矿点; 8.别力盖庙 Cu、Ni 矿点; 9.红壕 Cu 矿点; 10.岔沁 Cu、Ni、Pt、Pd 矿点; 11.新安村 Cu、Ni 矿点; 12.哈尔登吉格 Cu、Ni 矿点; 13.小松山 Cu、Ni 矿点;

3.2.2 地层

研究区内第四系覆盖严重。超基性岩体只呈平缓起伏的波状、丘状出露,沿构造线呈近东西向延伸,在西部边缘呈浑圆状,沿走向向西呈浑圆长板形舒缓延伸。在整

个岩体东部边缘，有分枝现象，在拐弯处岩体有膨胀现象，大致可分两枝：一支继续向东延伸，在研究区的东界消失；另一枝略向北膨胀，但仍向东延伸，尖灭较早。出露岩体东西总长约 3km，南北宽 200–400m 之间。区内出露地层见表 3-1。

表 3-1 区域地层简表

Table 3-1 Regional stratigraphic chart

地层单位				地层 代号	主要 岩性
界	系	统	组		
新生界	第四系	更新统		Qp	冲洪积砾石及砂质粘土、黄土层
	第三系	上新统	宝格达乌拉组	N ₂ b	砖红色泥岩组成
		中渐新统	呼尔井组	E ₃	砂砾岩、粗砂岩组成
中生界	白垩系	上白垩统	二连组	K ₂ e	泥质砂岩、含砾砂岩和砂砾岩、砂质泥岩
		下白垩统	巴彦花组	K ₁ b	砂砾岩、粉砂岩，细砂岩及砂岩
	侏罗系	中下侏罗统	阿拉坦合力群	J ₁₋₂ al	灰岩、碎屑岩及火山碎屑岩
古生界	二叠系	下二叠统	宝力高庙组	C ₂ -P ₁ gl	陆相中酸性火山岩夹碎屑岩组合
	石炭系	上石炭统			
	泥盆系	中上泥盆统	安格尔音乌拉组	D ₂₋₃ nq	陆相及滨浅海相碎屑岩组合
			塔尔巴格特组		浅海相碎屑岩组合
		中下泥盆统	泥鳅河组	D ₁₋₂ nq	
	志留系	上志留统	都河组	D ₂ dh	碎屑岩组合
	奥陶系	中奥陶统	巴彦呼舒组	O ₂ by	浅海相碎屑岩组合
			多宝山组	O ₂ db	中酸性火山岩夹碎屑岩组合
		下奥陶统	乌宾敖包组	O ₁ wb	碎屑岩夹碳酸岩组合

（一）泥盆系

1. 下泥盆统（D₁₊₂）

区内只零星出露。岩性主要为浅海相碎屑岩夹灰岩、硅质岩等。

2. 上泥盆统色日巴彦敖包组（D₃sn）

区内零星分布。岩性大体分三部分：上部为石英砂岩、粉砂岩夹灰岩；中部为火山岩，夹粉砂岩和薄层灰岩；下部为砂岩、粉砂岩及灰岩。

（二）石炭系

1. 下石炭统（C₁）

区内零星出露。岩性主要以砂砾岩、粉砂岩及凝灰岩为主。

2. 上石炭统本巴图组 (C2bn)

区内出露较为广泛。岩性主要为碎屑岩夹火山岩、硅质岩及结晶灰岩。

(三) 二叠系

下二叠统 (P1) 出露广泛, 大致分为三部分: 下部为正常浅海沉积的碎屑岩夹灰岩, 以含筵科化石为主; 中部为浅海、滨海和海陆交互相沉积, 并发育有火山岩及火山碎屑岩, 含腕足和植物化石; 上部为长石砂岩夹灰岩。

(四) 侏罗系

中下侏罗统 (J1-2) 阿拉坦合力群 (J1-2a1): 灰岩、碎屑岩及火山碎屑岩, 局部夹煤线。

上侏罗统 (J3) 道特诺尔组 J3dt: 安山质、玄武质火山熔岩夹火山碎屑岩。

(五) 白垩系

K1b: 下白垩统巴彦花组: 岩性以砂砾岩、粉砂岩, 细砂岩及砂岩为主, 具有三分性: 下部以普遍发育一套杂色砂砾岩夹灰绿、棕红色泥岩为特征; 中部常夹深灰色泥岩; 上部为灰绿泥岩与砂砾岩互层。

K2e: 上白垩统二连组: 明显分为三部分: 下部为浅灰、浅灰绿色泥质砂岩、砾岩、含砾砂岩和砂砾岩, 可简称“白层”; 中部为红褐、砖红色泥岩和砂质泥岩, 可称“红层”; 上部为绿黄、灰黄色泥岩, 可简称“黄层”。

(六) 第三系

E3: 中渐新统呼尔井组: 由灰白、桔黄、铁锈色砂砾岩、粗砂岩组成。呈猪肝、棕红、灰绿色薄层泥岩为主。

N2b: 上新统宝格达乌拉组: 岩性由砖红色泥岩组成, 含钙质结核。

(七) 第四系

Qp: 更新统: 冲积、冲洪积砾石及砂砾石、砂质粘土、砂质黄土层;

Qh: 全新统: 为黄褐、灰白色砂砾层砂层及粘土层, 砂土、细碎石为主。

3.2.3 岩浆岩

区内岩浆活动强烈, 镁铁质-超镁铁质侵入岩体从晚太古界至华力西期有过多次活动, 该区超基性岩体为华力西晚期以岩脉形式侵入到本区石炭系地层之中, 在地表出露为东西走向, 受蒙古弧形构造控制, 呈西窄东宽瓶状分布, 为阴山-天山构造带主体之外的成矿带范畴(图 3-2、3-3)。

超基性岩体呈灰绿色, 块状构造, 主要岩性为斜辉橄榄岩、纯橄榄岩、二辉辉橄岩, 蛇纹岩化强烈, 局部形成蛇纹岩。岩体边部及围岩强烈褐铁矿化, 地表多处可见

与辉石一起结束。

此外，区内局部还有零星安山岩分布，呈灰绿色斑状结构，斑晶为长石。该区与铜镍矿有关的侵入岩体明显的成带状分布特点。岩体内与铜镍矿成矿有关的微量元素 Cu、Ni、Co、V、Ti、Cr、Mn 等丰度值均偏高，这些都表明该区具有较好的成矿条件。

3.3 邻区沙队铜镍矿床的矿体特征

灰山研究区西北方向约 20km 处有已开采的小型沙队铜镍矿，与本区超基性岩同属一个成矿带。邻区沙队铜镍矿床的地质特征主要为：

区内出露地层简单，主要为泥盆系、石炭系、第三系和第四系地层。

出露岩性主要有硅质岩，结晶灰岩，碎屑岩夹火山岩。其中，硅质岩呈灰绿色、红褐色、块状构造或似层状构造，岩层产状较陡 (60° - 80°)，区内大部分出露于该地层，由于热液活动，岩层普遍蚀变矿化。

从已开采的沙队矿区来看，铜镍矿体位于超基性岩体底部，伴有大规模的围岩蚀变现象，蚀变主要为蛇纹石化、褐铁矿化、镍华和孔雀石化等。

蛇纹石（岩）化（见照片 3-1）：区域内发育广泛而且强烈。主要是成岩后期的自变质作用，表现为橄榄石的蛇纹石化，岩石新鲜面呈淡黄色调，局部岩石蚀变程度较深，岩石基本蚀变成为蛇纹岩。在大多数情况下生成具有典型网格、网脉构造的纤



照片 3-1 蛇纹石化

Photo 3-1 Ophitization



照片 3-2 褐铁矿化及弱硅化

Photo 3-2 Limonite mineralization and silicify

维状蛇纹石岩（也可能含有叶蛇纹石）。

褐铁矿化（见照片 3-2）：岩体的北部距岩体 40-100m 的范围内，在一些人工探槽中揭露的岩石能够看出，褐铁矿化较为普遍。产生这一现象比较可能的原因是：区内发育的强碳酸盐化，可使超基性岩体中的硅酸盐矿物（通常含铁）解体 [38]， SiO_2 游离，其金属阳离子 (Fe^{2+}) 则生成碳酸盐矿物，它们地表风化淋滤作用下发生分解形成稳定的矿物存在 (Fe_2O_3)。

硅化：地表较发育，主要是在与围岩的接触带部位或是中酸性岩体附近。

碳酸盐化：在地表也较为发育，常与硅化相伴生。可见不同期次的碳酸盐脉相互穿插，反映了它活动的多期次性。

绿泥石化及高岭土化：都是后期由于受到构造作用发生变质或地表分化作用产生的蚀变现象。

镍华：在露天采坑可观察到。

矿体一般沿超基性岩体分布，呈脉状、扁豆状和囊状赋存。矿石矿物主要有磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿等。

矿石结构主要有：珠滴状结构、海绵陨铁结构、自形-半自形（中）细粒结构及它形粒状结构等。

珠滴状结构：主要是由磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿构成的珠滴，产于辉石角闪岩之中；

海绵陨铁结构：是有磁黄铁矿、镍黄铁矿呈它形集合体，胶结自形-半自形橄榄石、辉石等形成的。

自形-半自形粒状结构：矿石矿物呈粒状均匀或不均匀分布。

矿体主要由稀疏浸染状矿石、中等-稠密浸染状矿石、脉状、块状、致密块状、斑杂状矿石组成。各类矿石在空间上有规律的分布，稀疏浸染状矿石在外围，与围岩呈过渡关系，脉状矿石可在岩体上部或顶部见到；稠密浸染状矿石（可含部分角砾状矿石）居于岩体中上部，与稀疏浸染状矿石呈急骤过渡关系；致密块状矿石一般在岩体的核部。

第4章 内蒙灰山超基性岩型铜镍矿床的电法勘探及成果分析

地质学中研究的矿物、岩石和构造等,除部分露出地表外,大部分都埋藏在地下。因此,仅在地表观察显然不够,还需要利用钻探、坑探、化探和物探等方法对地下情况进行了解。特别是物探方法,其探测隐伏矿体有很大优势,既经济又迅速。因此,我们不仅仅要加强地表的找矿工作,而且还要找寻地下深处的盲矿体。可见,研究深部地质的物探方法和研究深部地质的其他理论、方法一样,在现代地质研究工作中占有相当重要的地位。

4.1 内蒙灰山开展物探工作的地球物理前提条件

4.1.1 灰山区域地质特征

灰山研究区处于华北板块与蒙古板块的缝合线上。归属为阴山—天山构造带的中段。二连浩特—贺根山板块缝合线为该区控岩构造(图 3-2)。由于受到燕山期和喜马拉雅山期运动的南北向挤压推覆作用,形成了一系列的近东西向的褶皱带和推覆断

层,出现了多处复式向斜和复式背斜构造,导致地层产状较陡,倾角 60° — 80° 。区内出露地层简单(图 3-3),主要为泥盆系、石炭系、第三系和第四系地层。由于热液活动,石炭系地层普遍蚀变矿化。

区内岩浆活动强烈,在地表出露为东西走向,受蒙古弧形构造控制,呈西窄东宽瓶状分布,为阴山—天山构造带主体之外的成矿带范畴(图 3-2、3-3)。超基性岩体呈灰绿色,块状构造,主要岩性为斜辉橄榄岩、纯橄榄岩、二长辉岩,蛇纹岩化强烈,局部形成蛇纹岩。岩体边部及围岩强烈褐铁矿化,地表多处可见铁帽。

此外,区内局部还有零星安山岩分布,呈灰绿色斑状结构,斑晶为长石。该区与铜镍矿有关的侵入岩体明显的成带状分布特点。岩体内与铜镍矿成矿有关的微量元素 Cu、Ni、Co、V、Ti、Cr、Mn 等丰度值均偏高,这些都表明该区具有较好的成矿条件。

4.1.2 区内岩矿石物性特征

根据前人工作成果和本次野外测定结果,测区内主要岩石和矿石的物性参数如表 4-1 所示。

由于超基性岩体与围岩之间存在着明显的磁性差异,则利用高精度磁测技术

完全可以圈定出地下超基性岩体的展布,为研究成矿有利部位提供依据。利用铜镍矿体与

超基性岩体、蚀变带和硅质板岩之间的电阻率和电极化率差异,采用电阻率法和激发

表 4-1 岩矿石物性参数

Chart 4-1 The hydrophysical parameters of ore

标号	岩石、矿物名称	磁化率 ($10^{-5} \times 4\pi SI$)	剩余磁场强 ($10^{-3} A/m$)	电激化率 (%)	电阻率 (Ωm)
1	蛇纹岩	1000~2500	100	1.4	300.0
2	板岩	20~100	0.23	0.60	272.0
3	硅质岩	10~155	2.4	0.99	579.0
4	褐铁矿化硅质岩	50~70	1.85	0.4	460.0
5	安山岩	100~7000	1000	2.0	1250.0
6	结晶灰岩	≤ 10	2	0.12	> 1000.0
7	蛇纹石化辉岩	800~2200	60	1.32	1063.0
8	浅色辉长岩	200~350	2.6	1.12	650.0
9	花岗闪长岩	1000~3570	3.8	0.22	102.0
10	辉长岩类	600~7600	150	2.9	1500.0
11	闪长岩类	600~1200	150	2.5	2270.0
12	辉石橄榄岩	9550~19600	196	19.5	440.0
13	铜镍矿石	14160	1218.5	56.5	10~25.0
14	磁铁矿	$7 \times 10^3 \sim 14 \times 10^5$	15000	2.5	10.0
15	褐铁矿	100~175	100	1.5	200.0

注: 1-6 为本文分析结果,方法为野外露头测定法; 7-15 来源于前人资料。

极化法(简称激电法)完全能有效的查明地下是否有铜镍矿体存在可能,并对研究区的矿产资源做出评价。

4.1.3 地球物理勘探工作有利与不利条件

1. 有利条件

(1) 研究区处于二连浩特大草原,地势平坦,无任何障碍物。因此地球物理勘探资料不存在地形起伏的影响; 通视条件好, 便于开展地球物理勘探工作。

(2) 由于研究区为牧区,人口稀少,电力设施、交通车辆干扰不存在,从而

使地球物理勘探资料中也不存在人为活动干扰。

(3) 本研究区需查明的超基性岩体单一, 与围岩之间的磁性和导电性差异较大, 埋深浅, 这些都为利用磁法资料对其圈定提供了良好的前提条件。

(4) 铜镍矿具有相对较高的电极化率和低电阻率, 为开展激发极化法和电阻率法提供了良好的物质基础。

2. 不利条件

研究区存在不同程度沙化, 加之处在干旱季节, 开展直流电法工作的接地条件不好, 影响采集信号的信噪比。针对上述不利条件, 野外采取了加大供电电极的根数, 适当减小供电电极距, 在供电电极处浇水等措施, 确保了采集数据的可靠性。

另外, 区内有些地段设有草地护栏铁丝网, 可能对磁法和激发极化法构成一定的干扰, 一般采取尽量避开干扰点和布置研究线垂直穿过的措施, 使干扰得到最大限制的压制。

4.2 电法勘探的野外工作

4.2.1 工作布置

依据研究区内的成矿地质条件和工作任务, 本次将其分为两个区, 基本上覆盖了区内超基性岩体的分布和对成矿有利的蚀变矿化带, 详见图 4-1 所示。为有效地控制超基性岩体和可能存在的地下矿体, 鉴于本区超基性岩体及其蚀变矿化带呈东西走向, 则将测线方向选定与其垂直的南北方向。基本观测网度为 $10\text{m} \times 50\text{m}$, 电法重点异常区加密至 $10\text{m} \times 25\text{m}$ 。两个区共计布置磁法测线 54 条, 电法测线 57 条; 此外, 选定 1 区 138 测线作为典型研究剖面, 起自 496/138 点、终点 550/138 点布置了电测深法, 其点距为 30m。上述野外测网的布置完全满足了勘探设计要求。

为了确保布线精度, 测点定位采取了罗盘定向, 米绳丈量的方式。并在两个区内分别沿超基性岩体轴部各布置一条测网控制基线, 沿基线上布置各测线的控制点, 利用木桩作为永久性标记, 各条测线从木桩标记的控制点出发布置相应剖面上的测量点。

利用 GPS 技术对测网坐标进行观测, 并对各测线控制点均作了定位测量记录。其中研究区主要控制点坐标如下表 4-2 所示。

4.2.2 仪器工作原理和参数设置

本次野外工作投入电阻率法和激发电极化法,采用的装置类型包括中间梯度(简称中梯)和对称四极测深(简称测深)两种,前者旨在全区查找成矿异常,后者是在前者发现异常的重点地段,深入研究垂向地层和地质体的分布。

图 4-1 测区工作布置图
Fig. 4-1 The plant of work area

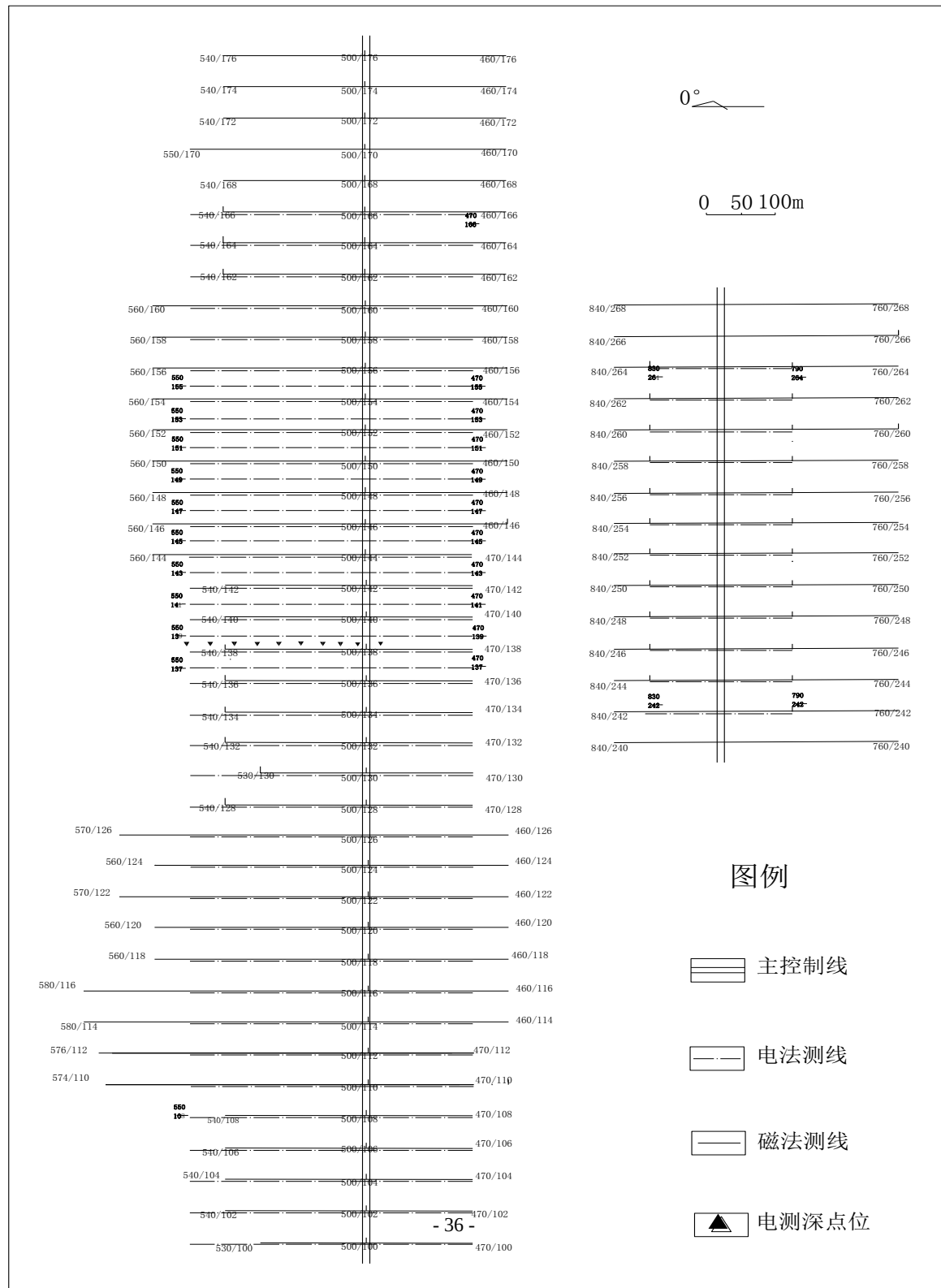


表 4-2 测区主要控制点坐标(m)
Chart. 4-2 The main reference point's coordinate in work area

点/线号	500/100	500/138	500/174	800/242	800/270
X	0390547	0391495	0392392	0391549	0392251
Y	4858586	4858552	4858512	4858117	4858112
Z	965	966	966	965	694

4.2.2.1 中间梯度法

1. 中梯法工作原理

如图 4-2 所示，利用 AB 供电电极纵向内三分之一和横向六分之一范围内，地下稳定电流场近似水平均匀场特征，通过观测和研究在有效探测深度范围内具有不同电阻率或电极化率的探测目标体产生的电异常分布规律，达到地质勘探目的的一种勘查技术。

从本区成矿地质条件和可能存在的铜镍矿床的电性特征及产状。若该类矿体存在，通过中间梯度法观测到的相应视电阻率 ρ_s 和激电视频率散率 P_s 异常将具有低阻、高极化异常组合特征。

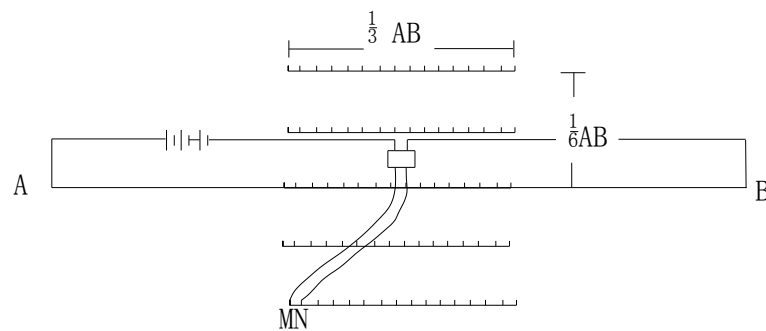


图 4-2 中间梯度法工作布置图
Fig. 4-2 The work pian of central gradient array method

2. 中间梯度法仪器设备

本次开展中间梯度法采用了湖南继善高科公司研发的 SQ-3C 双频道轻便型激电仪，全套仪器分发射机和接收机两部分。可同时发射和接收两种不同频率的交变电流场，最大供电电压 800V，最大输出电流 5A，收接精度为 0.1mV。

与之配套的设备包括：供电导线，供电电极，测量导线与不极化测量电极，

供电电源等。

3. 野外观测与技术参数设置

(1) 接收校正：仪器正式投入野外工作之前，要进行接收机的零点、系统、温度等各项校正，使接收机处于正常良好的工作状态。

(2) 野外观测过程

首先，布置供电电极 AB，铺设供电导线使其连接发射机，接通供电电源，打开发射机，设置工作频率及有关参数，启动供电。

然后，沿观测剖面布置 MN 测量电极，使其与接收机相连，打开接收机，设置工作频率及装置参数，输入点线号，启动测量，读取 ρ_s 和 P_s 观测值，同一点连续两次观测值偏差不大于 5% 做为合格，存入仪器内存，方可观测下一点。

(3) 技术参数的设置

在本次中间梯度装置参数为：AB=600m，MN=20m，其有效探测深度为 300m 左右。发射机最大供电电压 320V，最大供电电流不少于 300mA，接收机最小接收电压不小于 10mV。工作频率选为： $f_G=2\text{Hz}$ ， $f_D=0.15385\text{Hz}$ 。

中间梯度法完成 1 测区 44 条剖面，2 测区 13 条剖面，覆盖了区内重点勘探地段。

4.2.2.2 对称四极测深法

1. 对称四极测深法的工作原理

利用对称四极装置条件下的电流场在地下的有效作用深度与供电电极距 AB 成正比关系，在测量过程中逐次扩大供电电极距，从而实现自浅至深的探测目的。

其工作原理示意图如图 4-3 所示，通过测量电极观测到不同 AB 下的电位差 ΔU_{MN} ，则可获取测点垂向、不同深度的视电阻率和视频率散率参数值。由电测深异常曲线的反演计算，便可得到测点处垂向不同岩性分布。

通过电测深方法可以查明沿剖面地下高阻、低极化电性的超基性岩体的分布，查明是否存在低阻、高低极化的铜镍矿分布。利用电测深反演计算方法判断出其相应的埋深、大小及形状。

2. 电测深法的仪器设备

本次野外观测仪器为重庆地质仪器厂生产的 DZD-6A 多功能直流电法仪，该仪器具有以下功能：

(1) 由观测到的供电电流强度 I 值和测量电位差 ΔU_{MN} 值，可自动计算出视电阻率 ρ_s 值。

(2) 供电总场电位差值 ΔU 和断电后设定时间的二次场电位差 ΔU_2 值，可自动计算出相应时间的视极化率 η_s 值。

与仪器配套的设备有供电和测量导线、供电电极、测量不极化电极和供电电源等。

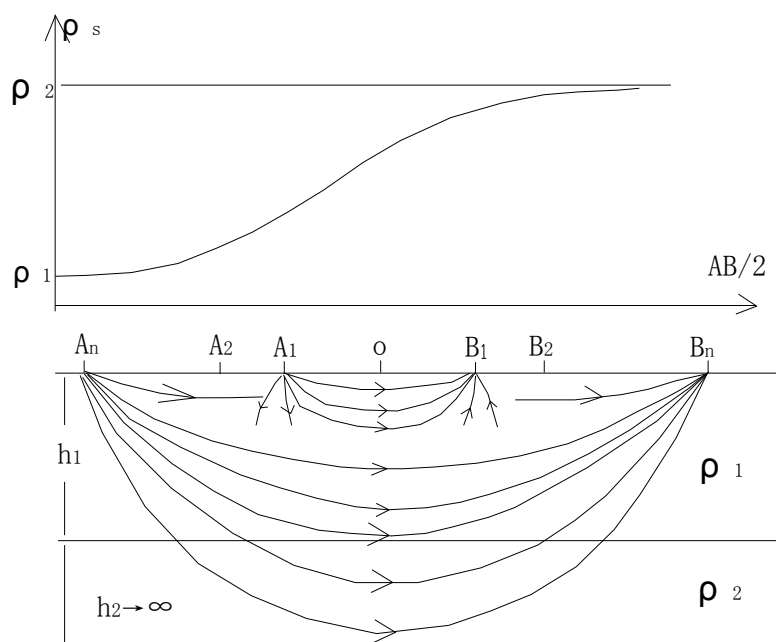


图 4-3 对称四极电测深原理示意图

Fig4-3. the principle sketch map of 4-electrode electrical sounding

(3) 电测深法工作参数的设置

本次对称四极电测深装置，其电极距选择如下表 4-3 所示：

表 4-3 测深电极距表
Chart 4-3 The distance of sounding pole

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AB/2(m)	3	4.4	6	9	13	18	26	36	50
MN/2(m)	1	1	1	1	1	1/5	1/5	5	5
序号	10	11	12	13	14	15	16	17	
AB/2(m)	70	100	150	220	300	420	600	750	
MN/2(m)	5/10	5/10	10	10	10/20	20	20	20	

上述最大供电电极距完全能确保探测深度 350m 的要求

本次仪器参数设置为：供电电流不小于 3A， $\Delta U_{MN} \geq 10\text{mV}$ ，供电时间为 5s、供电脉冲 ≥ 2 个，同点重复观测值的相对误差 $\leq 5\%$ 。

(4) 电测深观测过程

野外观测过程为：确定测点位置→布置与连接仪器设备→罗盘测定供电电极

AB 的方位→调试与设置仪器工作参数→依次观测不同供电电极距下的 ρ_s 值和 P_s 值→保存点线号和观测数据。

基于典型异常剖面解释的需要,电测深剖面布置在 1 区 138 号剖面之上的 496/138~550/138 点间,详见图 4-1 所示。

4.3 异常特征及推断解释

4.3.1 野外数据的处理

为了便于对电法资料的分析研究,首先,对原始数据进行了编辑、正常场校正、圆滑处理。而后,分别绘制了中间梯度法的 ρ_s 和 P_s 平面剖面图和平面等值线图,详见附图 1-5;绘制了电测深法的 ρ_s 和 P_s 测深曲线图和断面等值线图,详见附图 6-10。

4.3.2 异常的推断解释

4.3.2.1 中梯电异常的定性解释

1、1 区电异常定性解释

视电阻率异常分布特征如附图 1 和附图 2 所示,在测区内大致沿各条测线的 502 点连线上,存在一条近 EW 向的高阻异常带,其强度为 $800 \Omega m$ 以上。其中,142-150 线之间高阻异常出现高阻异常断续,可能是蚀变与褐铁矿化强烈,相对电阻率变低所导致。依据地质和物性资料推断高阻异常带与高磁异常属同一超基性岩体。

视电阻率异常分布特征如附图 1 和附图 3 所示,在测区 108 线-160 线之间发现 EW 走向的高值异常带,该异常带位于磁异常带的北侧,与视电阻率低阻带基本吻合。在地质和物性资料分析的基础上,推断属成矿有利蚀变矿化带的反应。134 线-150 测线间具有强度高达 5.5 的视频散率异常分布,初步推断可能是铜镍矿体存在的反应。该异常形态自西向东宽度加大,并有向深部倾伏的趋势。

2、2 区电异常定性解释

视电阻率异常分布特征如附图 1 和附图 4 所示,其视电阻率异常基本上反应了该区内的超基性岩体的分布。视频散率异常分布特征如附图 1 和附图 5 所示,异常幅度低(<2.5),在测区内分布零乱,仅在 816/254 点处有强度为 3.0 的局部异常,该特征推断属沿区内超基性岩体分布的蚀变现象的反应,故本区未发现与

矿体有关异常。

4.3.2.2 电测深异常的定性解释

由附图 6 所示,位于 1 区 138 线测深剖面上的视电阻率和视电阻率测深曲线的主要特征为: ρ_s 测深曲线呈 HKQ 型, HK 型曲线。其中, HKQ 型曲线反应了地下五层岩性结构,其电阻率自上而下分布特征是:大→小→大→小→小,推断岩性依次为板岩→褐铁矿化→硅质板岩→蛇纹岩→推测矿体; HK 型反应了地下四层岩性结构,其电阻率自上而下分布特征为:大→小→大→小,推断岩性依次为板岩→褐铁矿化→硅质板岩→蛇纹岩,或板岩→蛇纹岩→超基性岩体→推测矿体;从附图 7 所示 ρ_s 等值线图分布特征可知:在 508/138 点处地下存在一高阻异常带,该异常带与中间梯度法高阻异常分布相吻合,由此推断属超基性岩体产生的异常反应。在高阻异常体的北侧下部或底部存在明显的低阻异常带,推断其上部为蚀变矿化带,下部可能是铜镍矿体或黄铁矿存在的反应。

结合附图 8 所示 P_s 断面等值线图异常分布特征,在 508/138-522/138 点之间,对应 AB/2 为 200-400m 处存在一高视电阻率异常,该异常恰好与低阻异常带相重合,这种低阻、高极化率的异常分布特征是与铜镍矿床异常特征十分吻合的,为此推断该处超基性岩体北侧下部或底部可能有铜镍矿床的存在。此外,在 544/138 点两侧的另一深度处也可能存在类似的低阻、高极化率矿体。

4.3.2.3 中间梯度电法异常定量解释

利用半极值点间距 q 反演计算公式,对 ρ_s 剖面异常进行定性解释。两个测区内岩体的顶界面埋深为 4-50m,与磁异常估算的顶界面埋深基本相当。利用拐点估算岩体的宽度为 20-45m 左右,与磁异常推算的结果也十分相近,从而进一步说明了解释的可靠性。

对 P_s 异常进行特征点法定量解释,地下高极化体的平面分布范围如附图 10 所示。其埋深在 160m-250m 的高极化体宽度 10-20m,长度为 400m 左右;埋深 250m 以下的高极化体,宽度 20-150m,长度为 600m 左右。

4.3.2.4 电测深异常的定量解释

利用 Geoelectro 电测深曲线专业解释软件,对各点电测深曲线进行了定量反演解释,例如图 4-4 138 线 496 点 (496/138) 电测深曲线及反演解释。从图 4-4 中可以看出,138 线 496 点在垂直方向上,岩性可分为 7 层,再结合此点的地质

特征，将这 7 中岩性归类，就可以得出此点垂直方向上的岩性分层。其它点的电

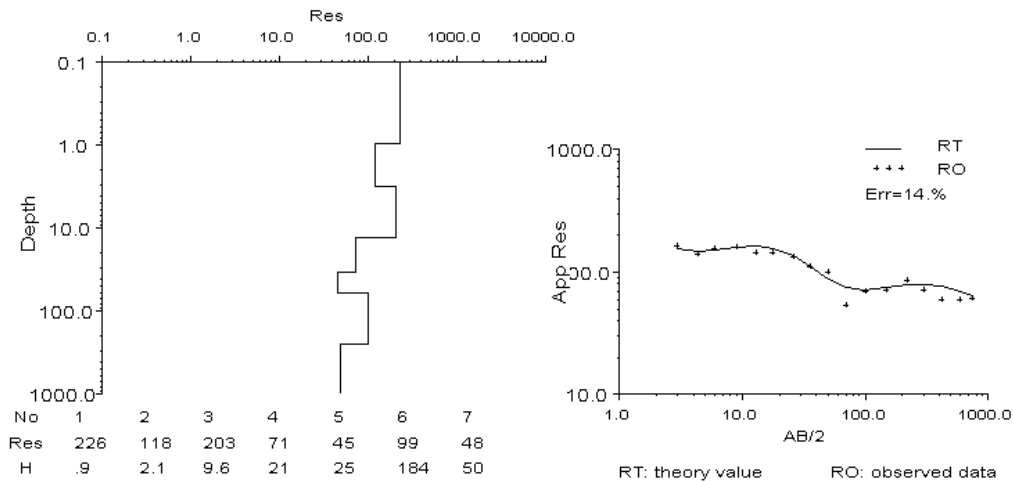


图 4-4 496/138 电测深曲线及反演解释图

Fig4-4 The curve of electrical sounding and refutation graph

测深曲线及反演解释详见附图 9。根据反演解释图中的岩性分层将反演解释结果绘制成电测深解释成果断面图，详见附图 10。剖面内的高阻体在地下的分布形态与磁异常指示的磁性体具有同源性，即区内的超基性岩体；岩体顶界面埋深为 50m，宽度为 20-30m，倾角约 80° ，下延至 400 以下。附图 10 中可以看出，在高阻、高磁超基性岩体的底部和北侧的下部存在着一低阻、高极化体，其顶界面埋深为 160m，向下延伸至 350m 以下，呈现上窄(< 10m)下宽(> 40m)的分布特征。

4.3.3 综合分析

基于上述对电法数据的定性和定量解释的成果，结合本区已知地质资料以及前期的磁法勘探资料，从成矿理论的角度对研究区内的地球物理勘探成果赋予地质解释如下（见附图 11）：

根据磁异常的特征，推断 1 工区的超基性岩体向北呈陡倾分布并且岩体向下延深较大；在 2 区超基性岩体产状相对较缓而延深较小。

通过中间梯度装置下的 ρ_s 和 P_s 异常分布特征，特别是通过对 138 测线上电测深曲线的定量解释表明，高阻、低极化体与高磁性体是同源关系，属本区的超基性岩体的反应；1 区 134-146 测线上，位于 510-520 号点之间、埋深为 160-250m 的低阻、高极化异常体，推断可能为蚀变矿化与铜镍矿脉穿插分布；而 132-158 测线，500-540 号点之间，埋深 250-400m 之间的低阻、高极化体，推断可能为铜镍矿体存在的主要部位。但上述异常反应也不排除是非矿异常体存在的可能。

在 2 区中高阻、低极化率对应于高磁性推断为超基性岩石，此外，并未发现与矿有关的低阻、高极化异常存在。

对可能存在的铜镍矿体的预测储量为 10 万吨以上，属大型矿床。

结论与建议

(1) 通过详细的野外中梯度电法勘探,在勘探区发现和圈定了一规模较大的高极化率、低电阻率组合异常。该异常标志特征突出明显,表现出异常形态规整、异常分布范围大(横跨全区 1600m)、异常强度较高、异常中心突出明显,具有矿致异常特点。这一异常的发现与圈定,是本项目工作的最大进展与成果,对勘探区铜镍矿找矿突破具有重要意义。

(2) 通过勘探区详细的电法勘探和国内外同类型铜镍矿地质-地球物理勘探成果对比分析,勘探区存在的高极化率、低电阻率组合异常,具有典型的金属硫化物矿(化)体异常特征,揭示勘探区存在寻找大型超基岩型铜镍矿化体或矿体的巨大潜力。

(3) 电测深资料揭示,勘探区铜镍矿(化)体主要产在 160-400 m 深的地下,特别是 200-400m 深度范围内。即勘探区激电异常主要是地下 160-400m 深处铜镍矿(化)体或激化体所致,0-150m 浅部地表不存在具有工业价值的工业矿体,仅为零星矿化。

(4) 通过详细的野外地质调查和地球物理勘探资料以及国内外同类型铜镍矿地质-地球物理模型对比分析,推测勘探区存在一个长 400m、宽 30-70m、深 200m 的铜镍矿(化)体,其埋深在 160~400m,具有上窄下宽的分布形态,初步分析勘探区镍资源量具有大型镍矿找矿潜力。

(5) 通过本项目全面系统分析研究工作,考虑到地球物理勘探方法特点,建议对上述地球物理勘探成果开展进一步的地质钻探验证工作,拟定先后验证孔分别为 1 工区 145 线 516 号点(X=0391722,Y=4858569)和 144 线 502 号点(X=0391652,Y=4858544)处,设计钻孔深度 400(附图 10),排除矿化体,发现具有开采价值的工业镍矿体,实现找矿突破。

参考文献

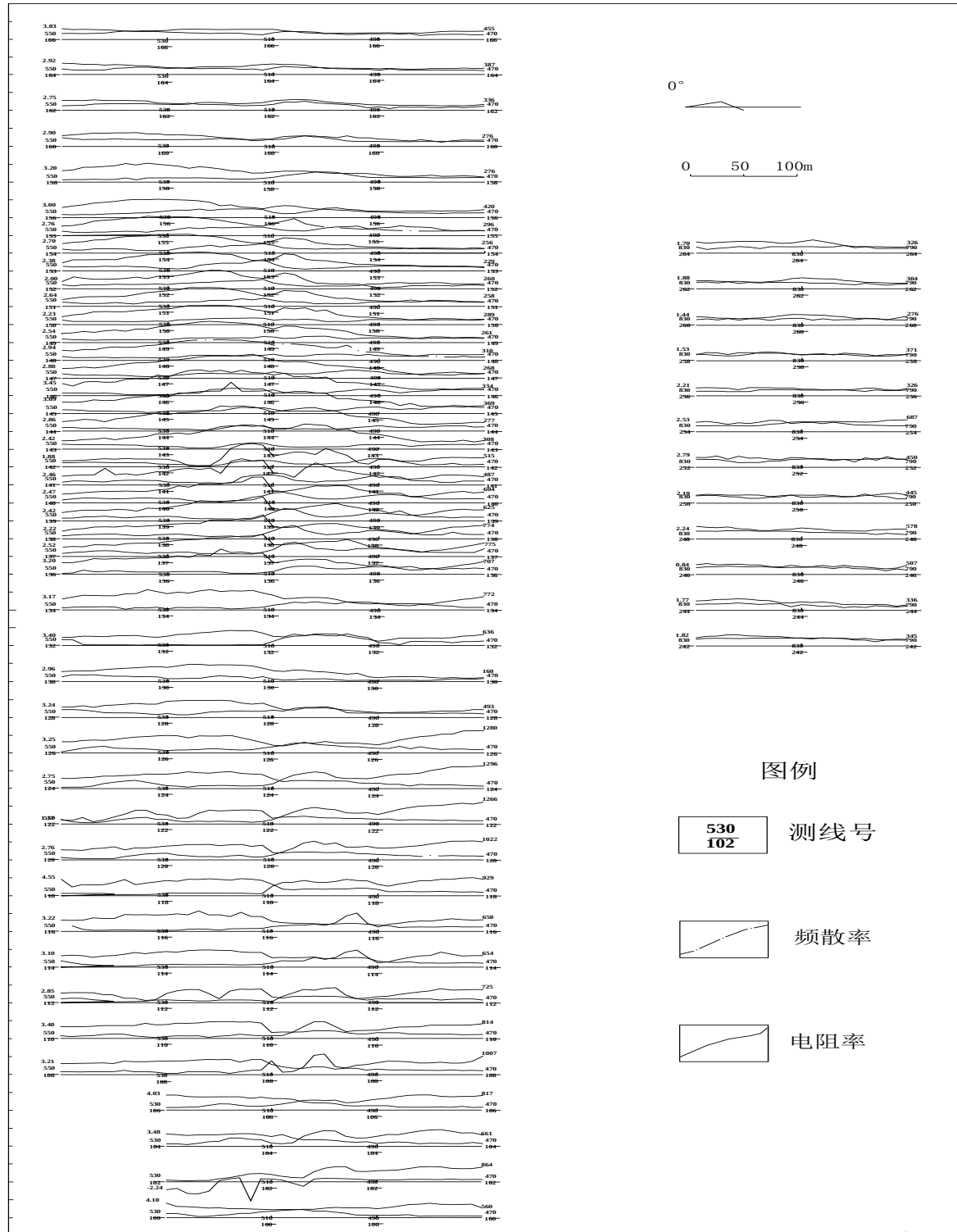
- [1]柳建新,刘春明,伶铁钢,刘海飞.双频激电法在西藏某铜多金属矿带的应用[J].北京:地质与勘探,2004,40(2):59~61
- [2]柳建新,何继善,张宗岭.双频激电法及其在示范区的应用[J].北京:中国地质,2001,1.3
- [3]王润民,刘德权,殷定康.新疆哈密土墩—黄山一带铜镍硫化物矿床成矿控制条件及找矿方向的研究[J].四川:矿物岩石,1987,7(1):1.
- [4]邓振球.新疆铜镍硫化物矿床地质—地球物理模式及找矿标志[J].新疆:新疆地质,1990,8(3):193~205.
- [5]董显扬,李行,叶良和等.中国超镁铁质岩[J].北京:地质出版社,1995:287.
- [7]范育新,张铭杰.超大型铜镍硫化物矿床研究进展[J].甘肃:甘肃地质学报,1999,8(2):47~52.
- [8]傅德彬.基性—超基性岩硫化铜镍矿浆形成机理及成矿作用特征[J].吉林:吉林地质,1983,2
- [9]盖保民.地球演化[M].北京:中国科学技术出版社,1996:67~181.
- [10]甘肃省地质矿产局第六地质队.白家咀子硫化铜镍矿床地质[J].北京:地质出版社,1984:1~225.
- [12]古方译.戈德列夫斯基 M.H.含矿超基性岩浆的形成条件及演化[J].武昌:地质科技情报,1989:62~67.
- [14]解广轰,汪云亮,范彩云等.金川超镁铁岩侵入体及超大型硫化物矿床的成岩成矿机制(D).北京:中国科学,1998,28(增):31~36.
- [15]李博泉,王京彬等.准噶尔北缘重点成矿区带地物化综合找矿及靶位优选(ZHB),1996:168~173.
- [17]中国有色金属矿产地质研究院.岩浆镍—铜—铂硫化物矿床[M].金属矿床地质与勘查译丛,1988,13
- [18]中国有色金属工业总公司北京矿产地质研究所.国外主要有色金属矿产[M].北京:冶金工业出版社,1987
- [19]王鸿核.中国元古代构造单元及其边界性质[C].国际前寒武纪地质讨论会论文集,北京:地质出版社,1986,
- [20]王涛桢.中国地壳构造发展的主要特征[J].武汉:武汉地质学院,1982.
- [21]王润民.内生成矿作用——成矿区及矿床系列[J].重庆:重庆大学出版社,1986.
- [22]王书丹等.吉林省硫化铜镍矿床的成矿地规律[J].吉林:吉林地质,1982,1
- [23]王述平.基性—超基性岩浆成矿作用及其有关矿床成因和构造分类[J].北京:地质学报,1962,22(2)
- [24]王淡等.系统矿物学[M].北京:地质出版社,1982,
- [25]李文渊.铜镍硫化物矿床成矿系列及其地球化学[M].西安:地图出版社,1996.

- [26]李向东. 板块聚合活动带及其研究[J]. 新疆: 新疆地质, 1996, 14(2): 120~126.
- [27]蔡运胜等. 几种电法仪器在地质勘查中的应用[J]. 北京: 地质与勘探, 2006, 46(5).
- [28]骆华宝等. 中国主要硫化铜镍矿床及其成因研究[D]. 北京: 中国地质科学研究所, 1990.
- [29]刘民武. 中国几个镍矿床的地球化学比较研究[D]. 西北大学博士学位论文, 2003.
- [30]佟铁钢等. 双频道激电法的研究与在地质找矿中的应用[D]. 中南大学硕士学位论文, 2004.
- [31] 内蒙古自治区地质太科长局. 内蒙古地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1991.
- [32]王立社, 杨建国等. 甘肃怪石山铜镍矿化基性超基性岩成矿潜力研究[J]. 大地构造与成矿学, 2008.
- [33]张赛珍, 王庆乙, 罗延钟. 中国电法勘探发展概况[J]. 地球物理学报, 1994, 1(37)
- [34]李金铭. 激发极化法技术指南[M]. 北京: 中国地质大学, 2002
- [34]邹海洋. 新疆喀拉通克铜镍硫化物矿床成岩成矿模式及找矿预测研究[M]. 长沙: 中南大学, 2002
- [34]李金铭. 激发极化法技术指南[M]. 北京: 中国地质大学, 2002
- [35]Andan, Canskegk, Wooden Jletal. Antleande rusta leon tribution stoe ontine ntalflood Basal tvoleanism.Teetonophys., 1993, 223(1): 39~52.
- [36]AshwalL.D.andSeifertL.K.Rre~earthelement geochemistry of anorthositeandre latedroeks Frte Adiron doeks, NewYork, and other mafiety Peeom Plexes, Part1andPart11, Geol.Soe, Am.Bull., 1980, 91:105~107, 659~684.
- [37]BaiQ.AndKohlstedtD.L.Substantial hydrogen solubility inolivi neandim Plieation for water storage in the mantle.Nature, 1992, 25:672~674.
- [38] Li C,Barnes S-J,MakovickyE,et al.Partitioning of nickel,copper,iridium,platinum,and palladium between monosulfide solid solution and sulfide liquid:Effect of composition and temperature [J] .Geochimica et cosmochimica Acta,1996(60)1231-1238.
- [39]Barnes5.,NaldrettAJ.AndGortonMP.TheoriginofthefractionationofPlatinum — grouPminerLsinterre strialmagmas Chem.Geol., 1985, 53:303~323.
- [40]Bavin,andTaylor5.R., Rare earth element geochemistry of Arehean metase dimentary roeks From Kbalda, Western Australia, Geoechim.EtCosmoehim.Aeta, 1980, 44(5):639~648.
- [41]BellD.R.and.RossmanG.R.Waterintheearth's mantle:theroleofnominallyanhydrousminer.Seience , 1992, 255:1391~1397.
- [42]Bergman5.C.andDubessyJ.,CO-COfuidine lusion sinaeom Posite Perido titex enolith:, impLieations for upPer-mantle oxygen fugaeity.Contributions to Mineralogy and Petrology, 1984, 85:1~13.
- [43]BhatiaM.R.etal.Rare-earthelement geochemistry of Australian Palaozoie gray wake sand mudroeks,Prove nanee and teetoniesettings.Control.Sediment.Geol.,1985, 45:97~113.

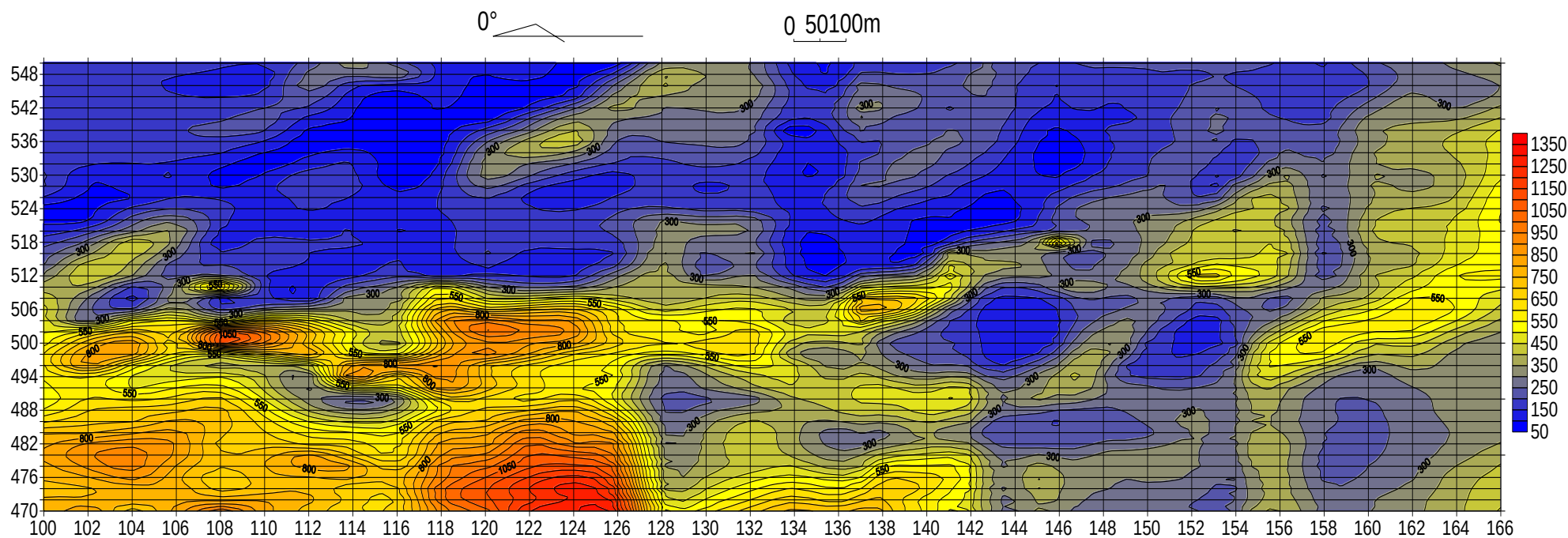
- [44] Billington, L.G. et al., Geological review of the Agnew nickel deposits western Australia, sulfide deposits in the area and ultramafic rocks, 1982, 43~54.
- [45] Soetens A.L., and Nesbitt J.R. Stable isotope, chemical and petrography studies of high pressure amphibole and clinopyroxene: evidence for metasomatism in the mantle source regions of alkali basalts and kimberlites. American Journal of Science, 1980, 280-A:594-621.
- [46] Bowden P. and Whitley J.E. Rare earth patterns in peralkaline and associated granites, Lithos., 1974, 7:15~21.
- [47] Boyle R.W. Geochemical methods for the discovery of blind mineral deposits. Geological Survey of Canada. 1981(75):844.
- [48] Boynton W.V., Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies, Dey. Geochem., 1984, 2:63~114.
- [49] Cabri L.J. & Laflamme J.H.G. The Mineralogy of the platinum group elements from some copper-nickel deposits of the Sudbury area, Ontario. Econ. Geol., 1976 Vol. 71, 1159~1195.
- [50] Cang Chai, The Jine huanul trachyte intrusion: emulsion of a high-Mg basaltic magma, Journal of Petrology, 1992, Vol. 33:1~27.
- [51] Chen Yuan. Paragenesis of Platinum-group minerals, Geoscience, 2001, 15(2):131~141.
- [52] Coward M.P. & Ries A.C., Collision tectonics, Blackwell scientific publications, London, 1986, 1~10.
- [53] Crockett J.H. Geochemistry of the platinum-group minerals. In: PGE Mineralogy, Geology, Recovery (ed. Cabri L.J.), Can. Inst. Min. Metall., 1981, 23:47~63.
- [54] Davis D.W., Green J.C. Geochronology of the North American midcontinent rift in western Lake Superior and implications for its geodynamic evolution. Can. J. Earth Sci., 1997, 34:476~488.
- [55] Deines P. Mantle carbon: concentration, mode of occurrence and isotopic composition. In: Schidlowski M. et al. (eds). Early Organic Evolution: Implications For Mineral and Energy Resources. Berlin: Springer-Verlag. 1992, 133~146.
- [56] Ebel D., Naldrett A.J. Crystallization of sulfide liquid and the interpretation of ore composition. Can. J. Earth Sci., 1997, 34:352~365.
- [57] Eiler J.M., Farley K.A., Valley J.W. et al. Oxygen isotope variation since rhyolite and basalt phenocrysts. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1997, 61(11):2281~2293.

附图

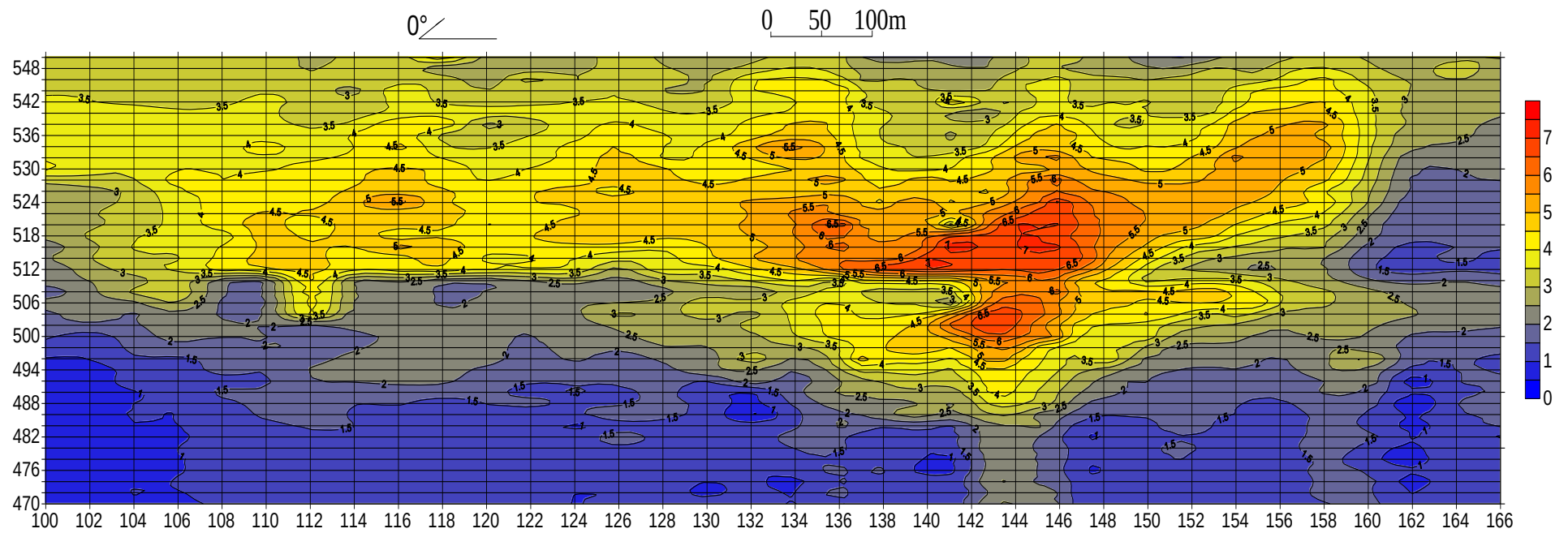
附图 1 灰山勘探区 ρ_s 、 η_s 平剖图



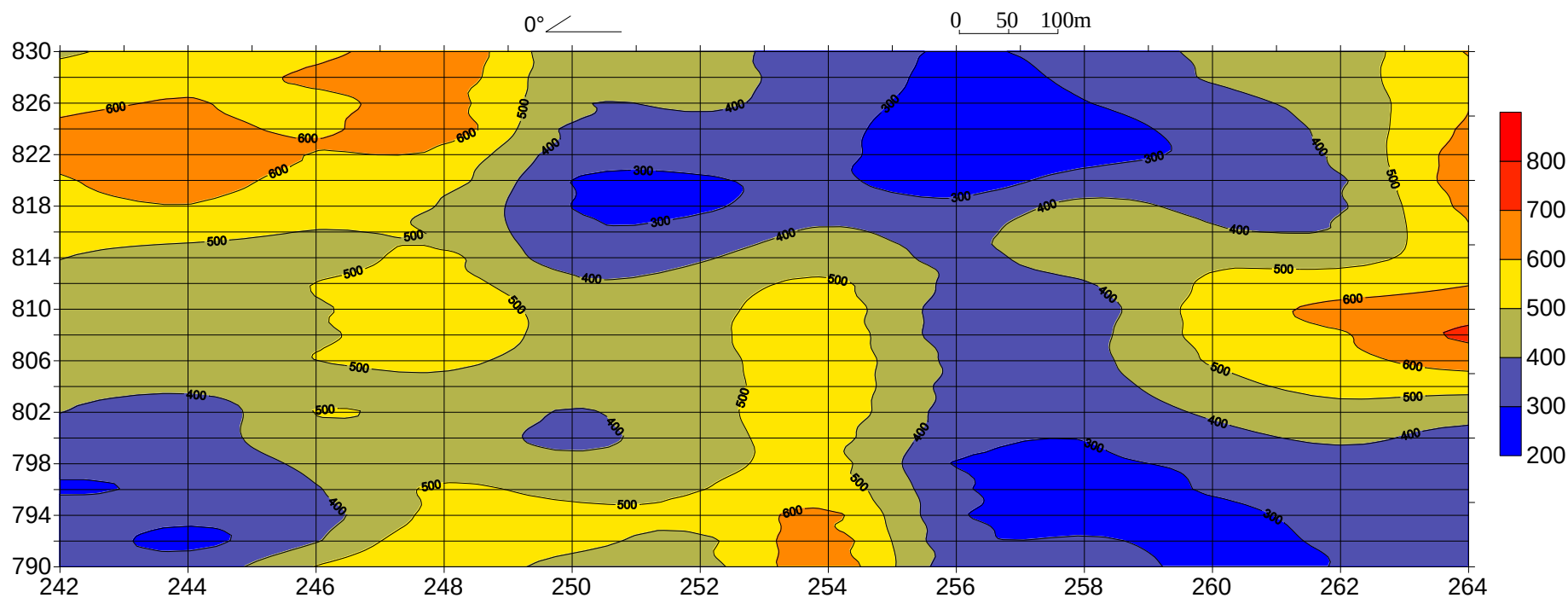
附图 2 灰山勘探区 1 区 ρ_s 平面等值线图



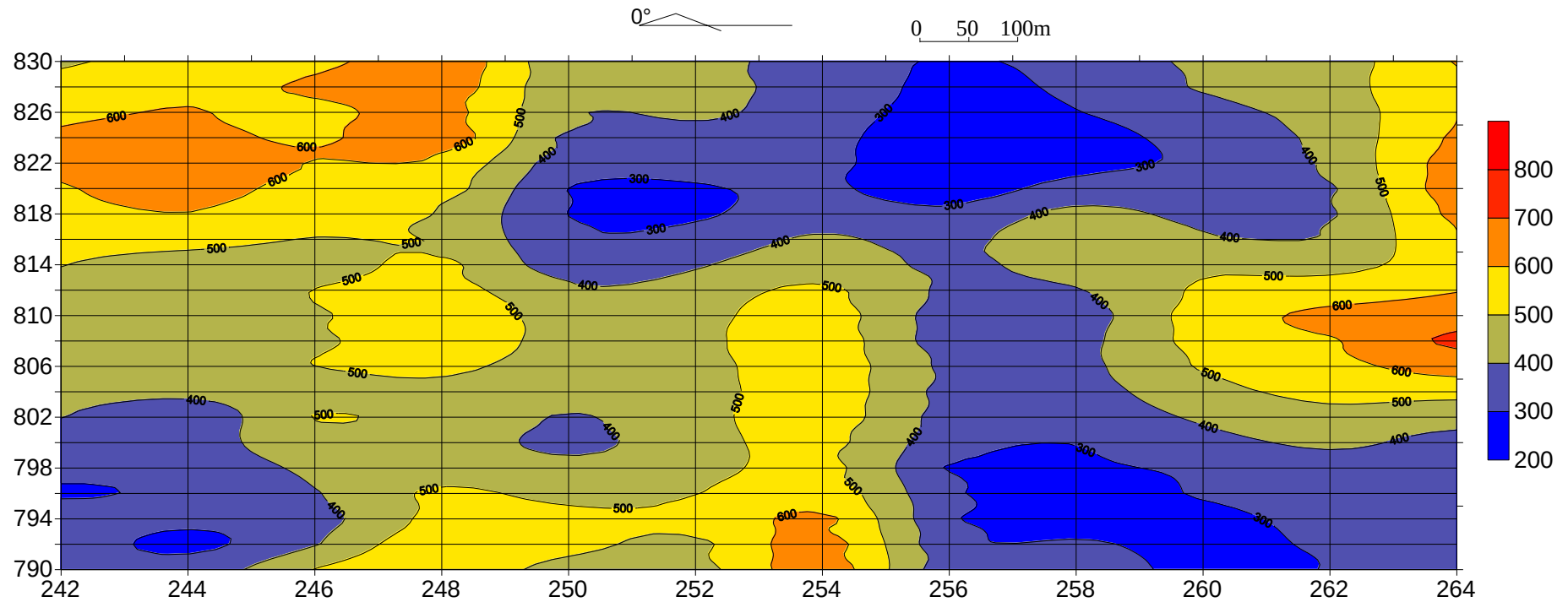
附图 3 灰山勘探区 1 工区 P_s 平面等值线图



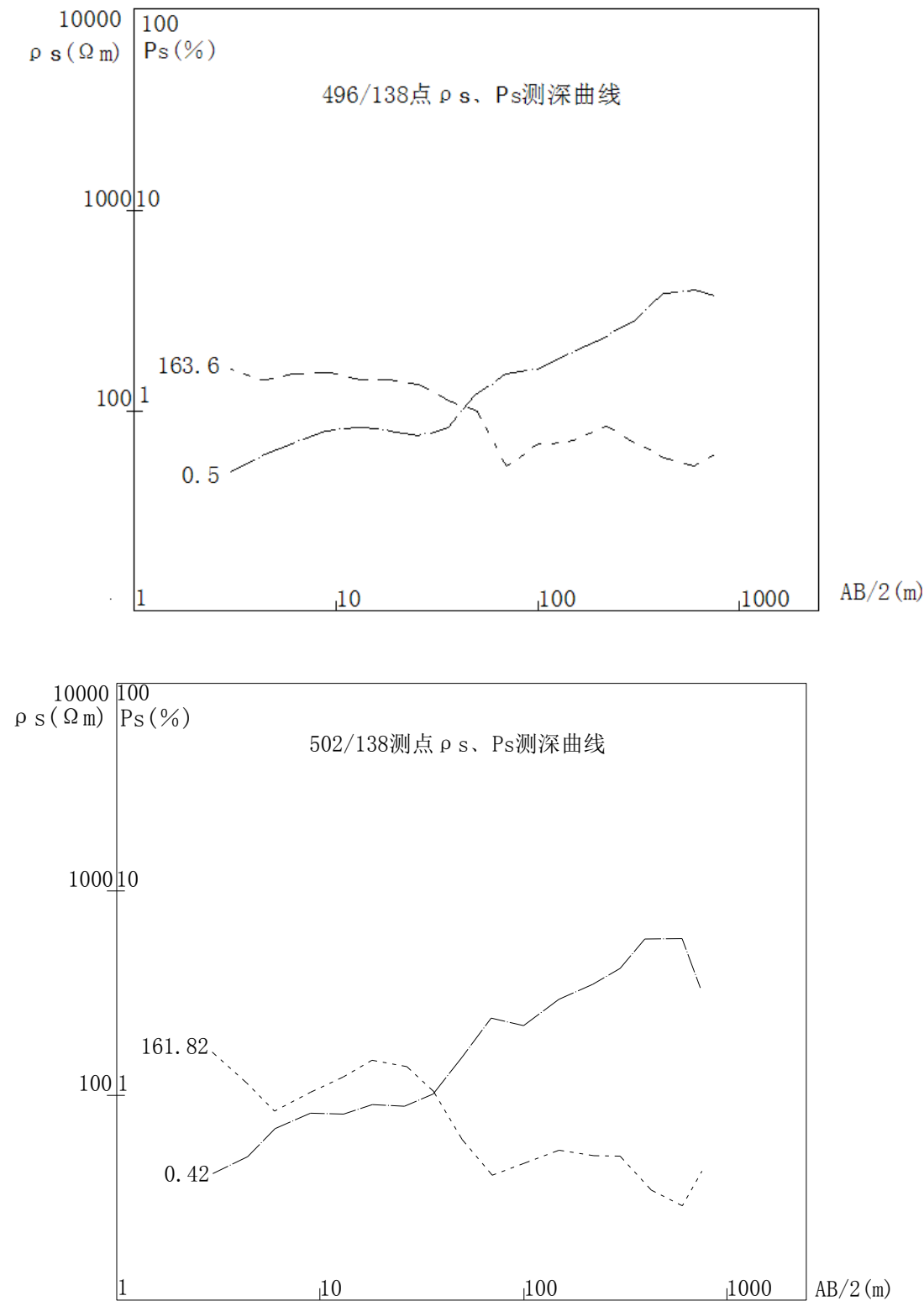
附图 4 灰山勘探区 2 区 ρ_s 平面等值线图

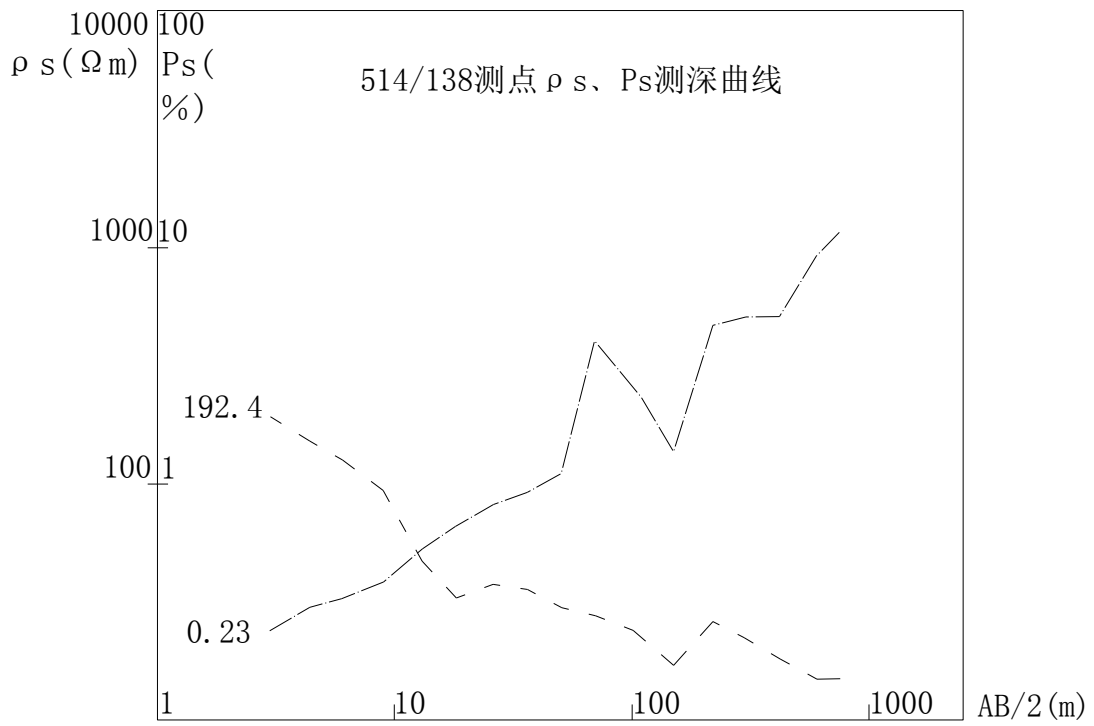
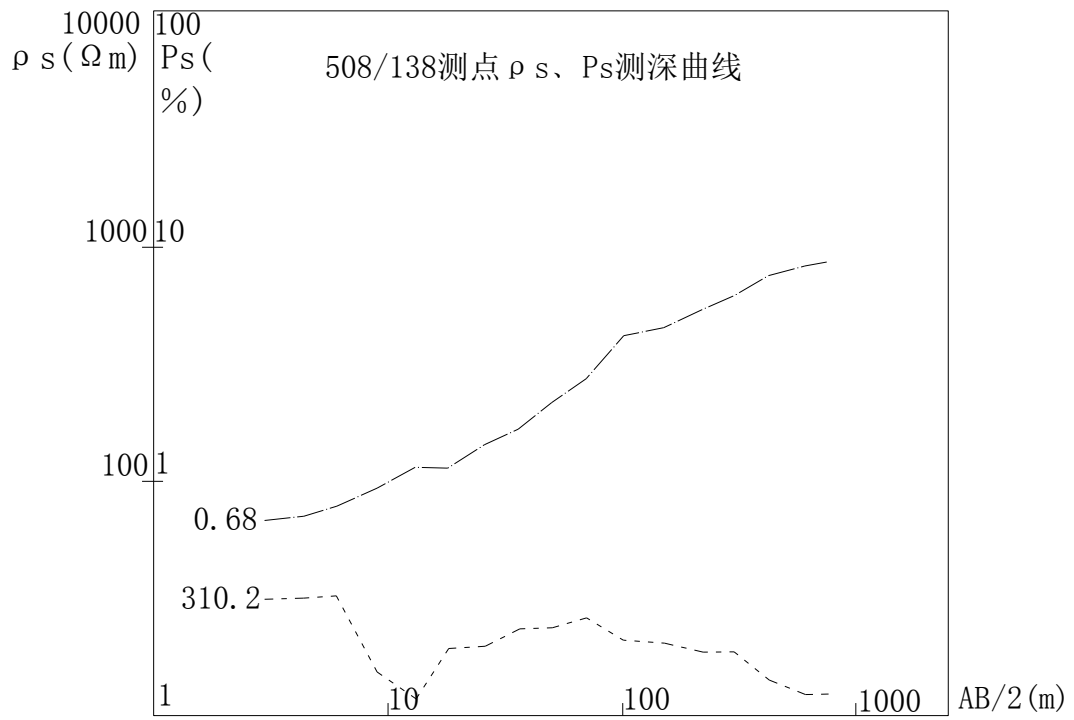


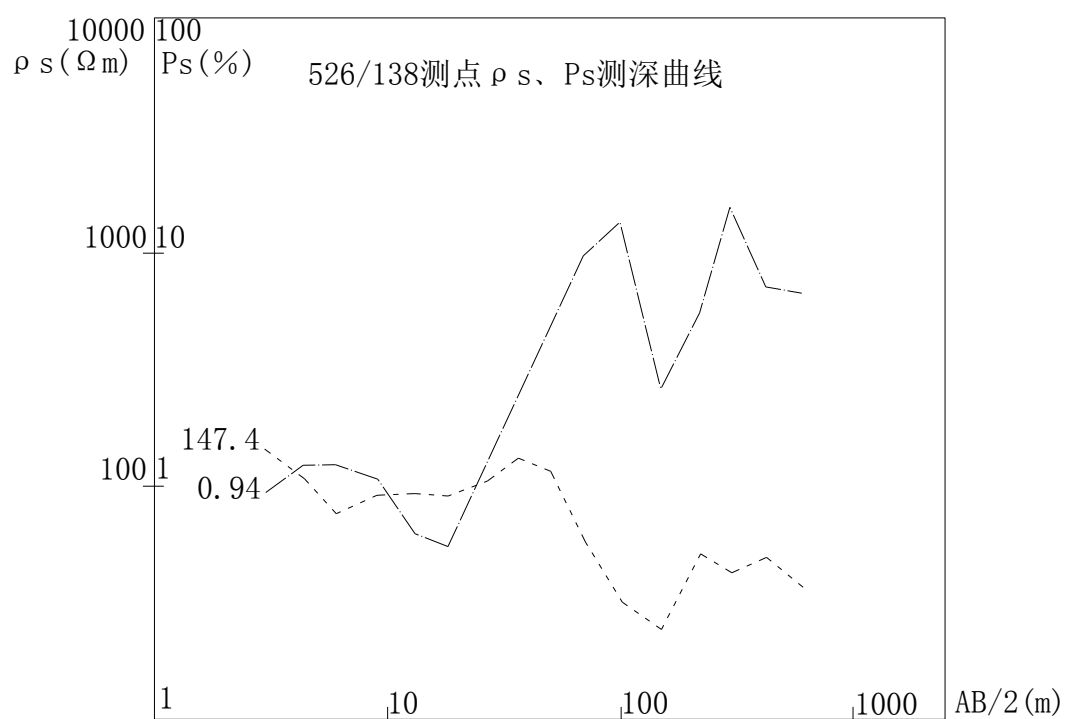
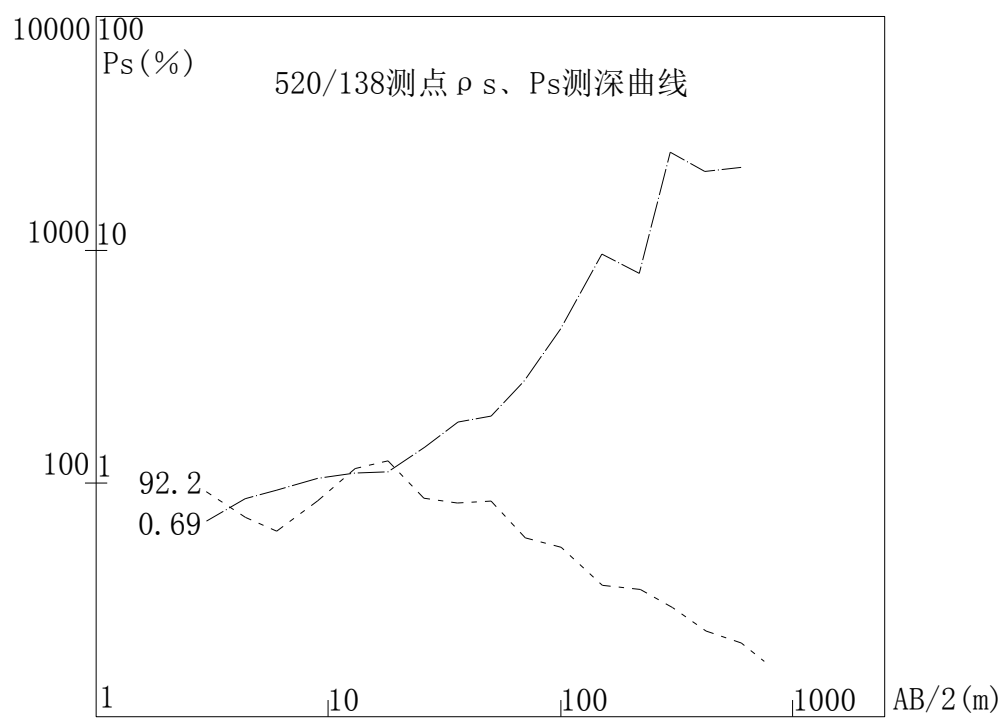
附图 5 灰山勘探区 2 区 P_s 平面等值线图

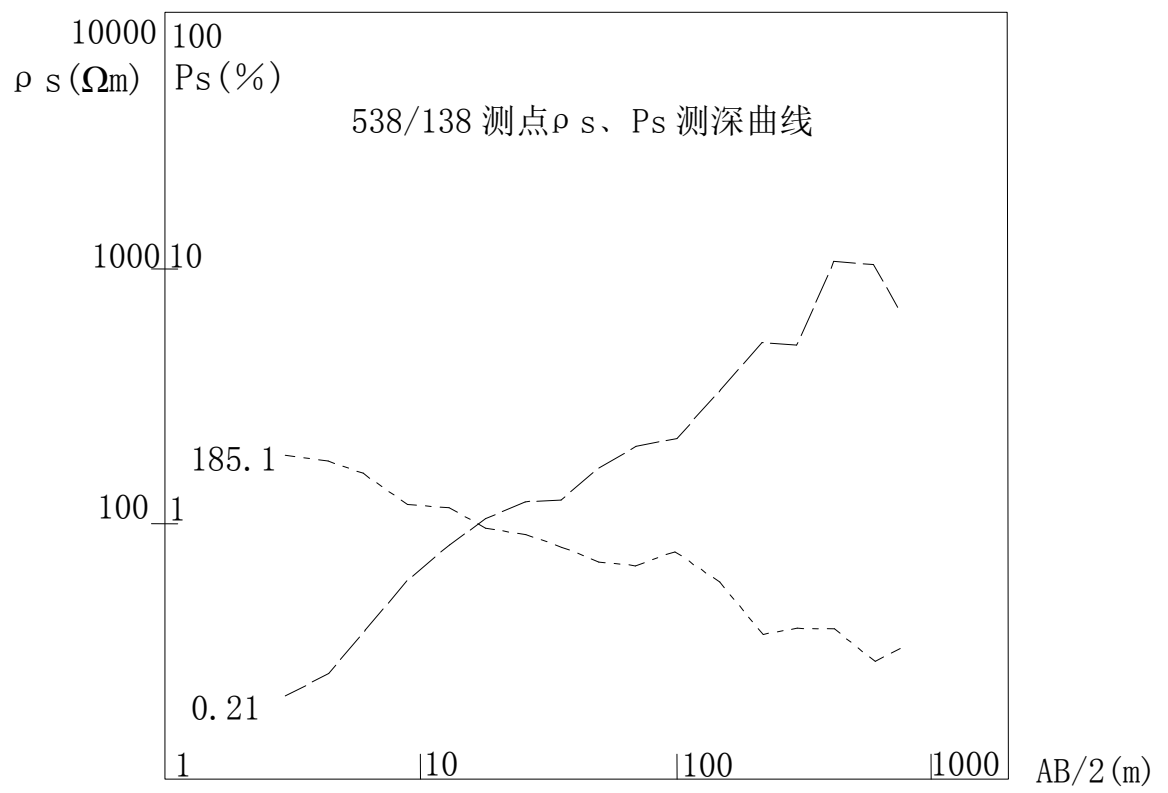
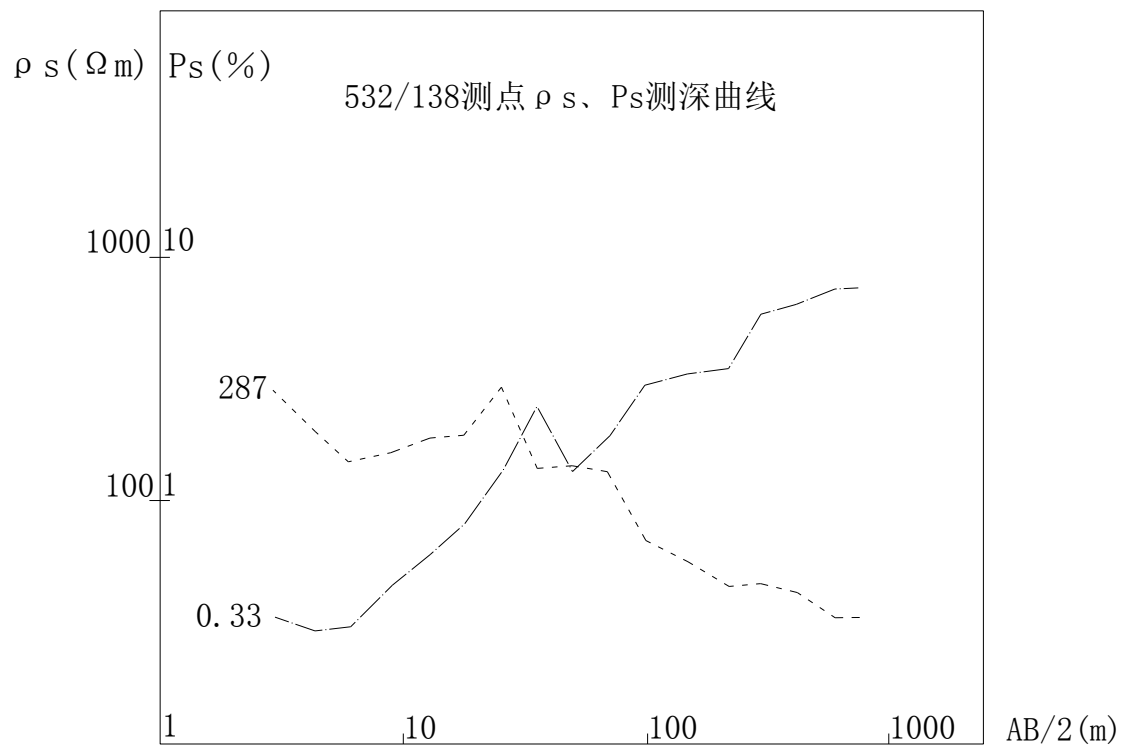


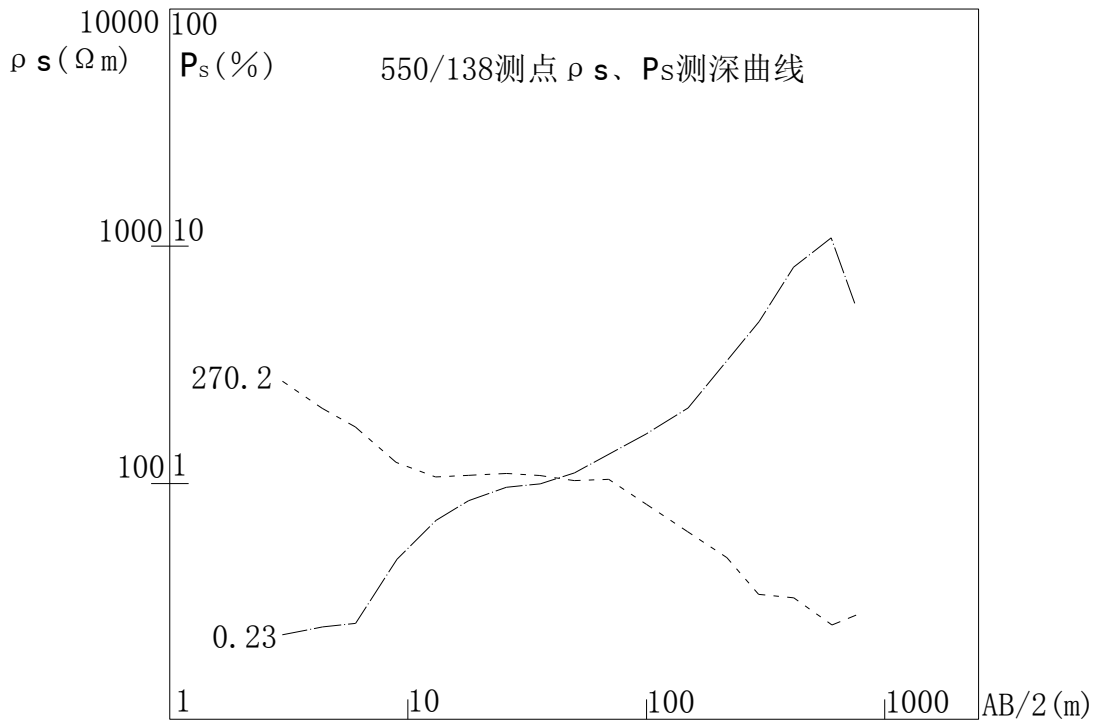
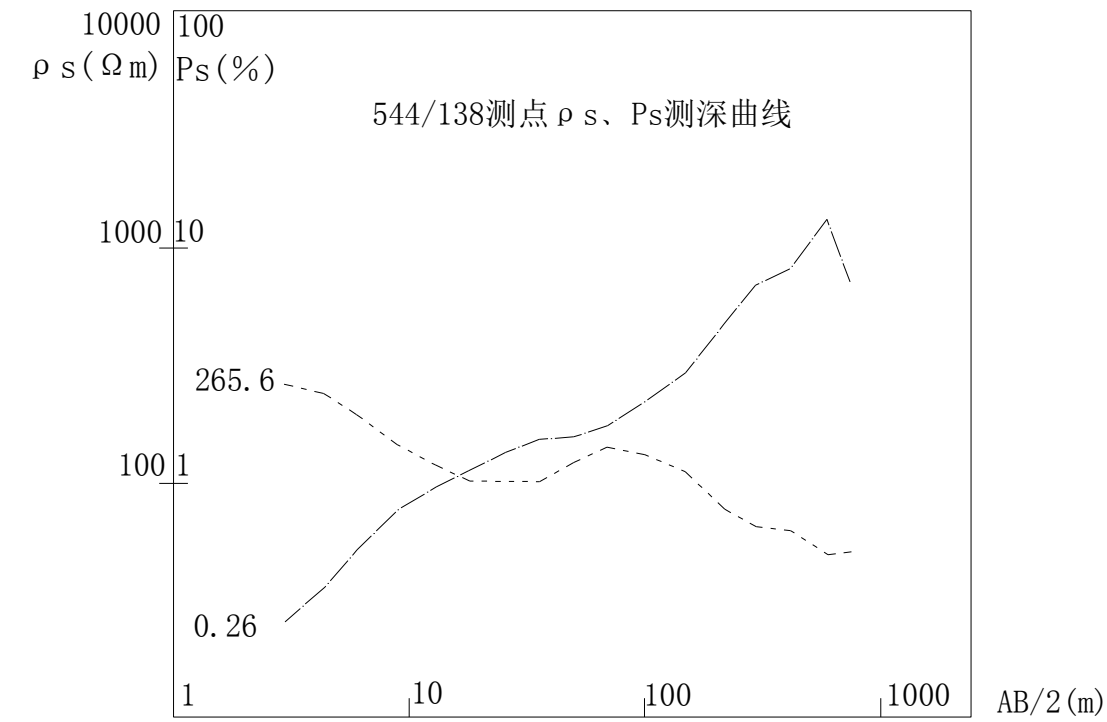
附图 6 灰山勘探区 138 测线 ρ_s 和 P_s 电测深曲线



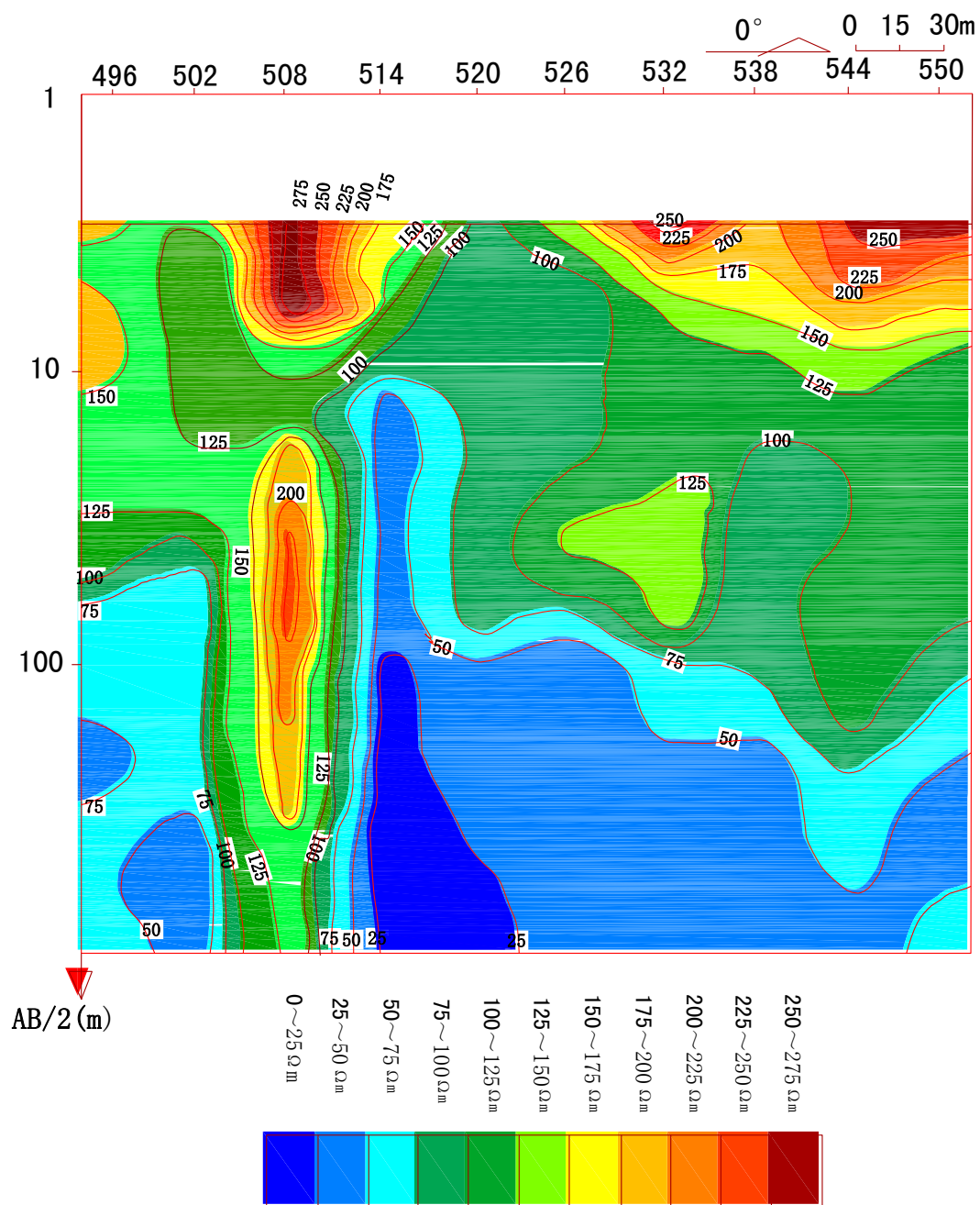




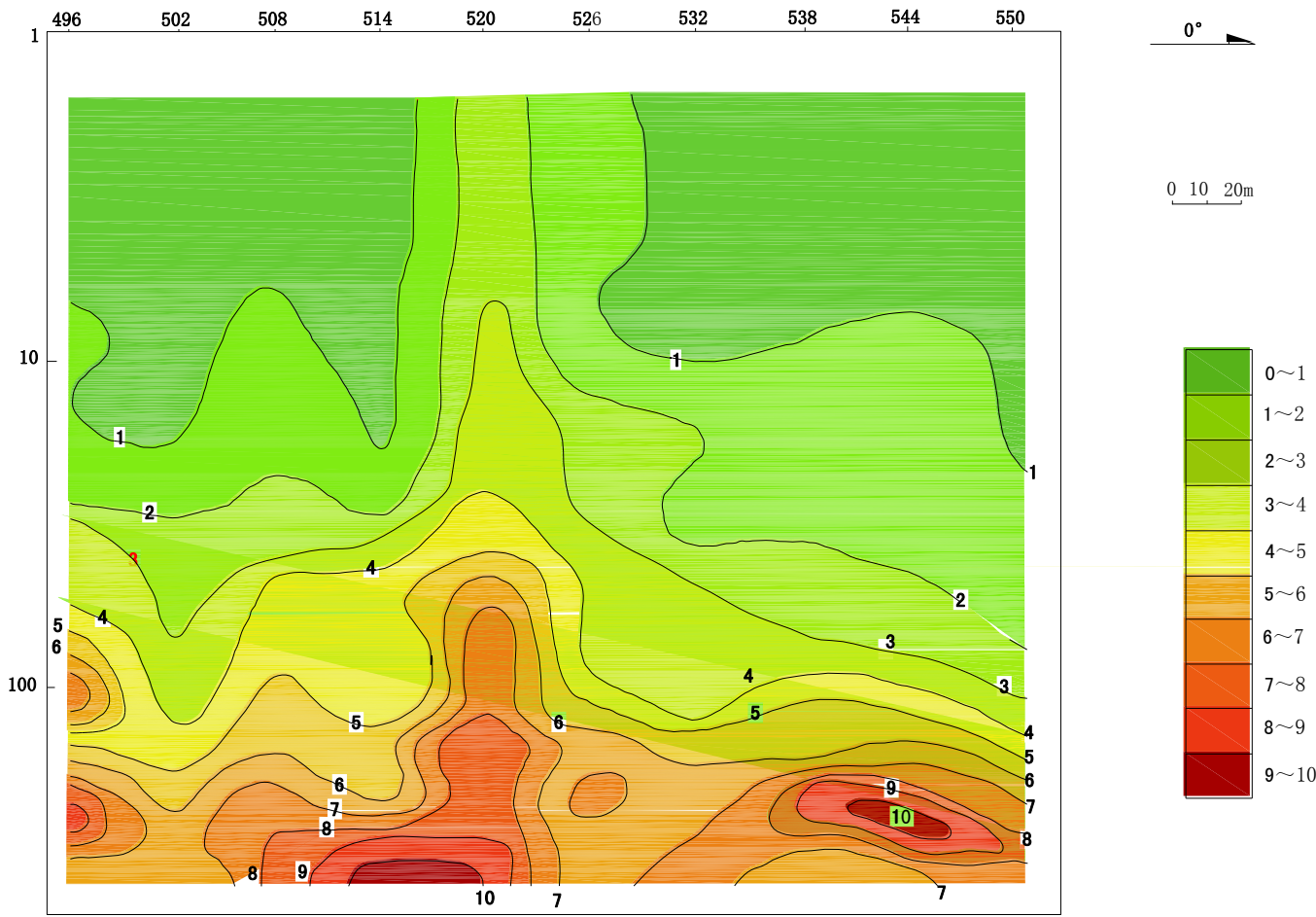




附图 7 灰山勘探区 138 线 ρ_s 断面等值线图

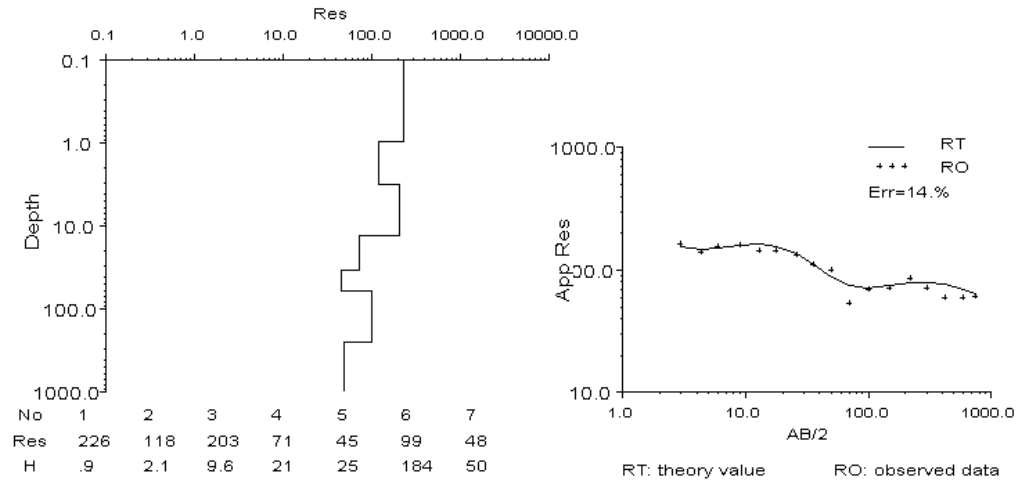


附图 8 灰山勘探区 138 线 P_s 断面等值线图

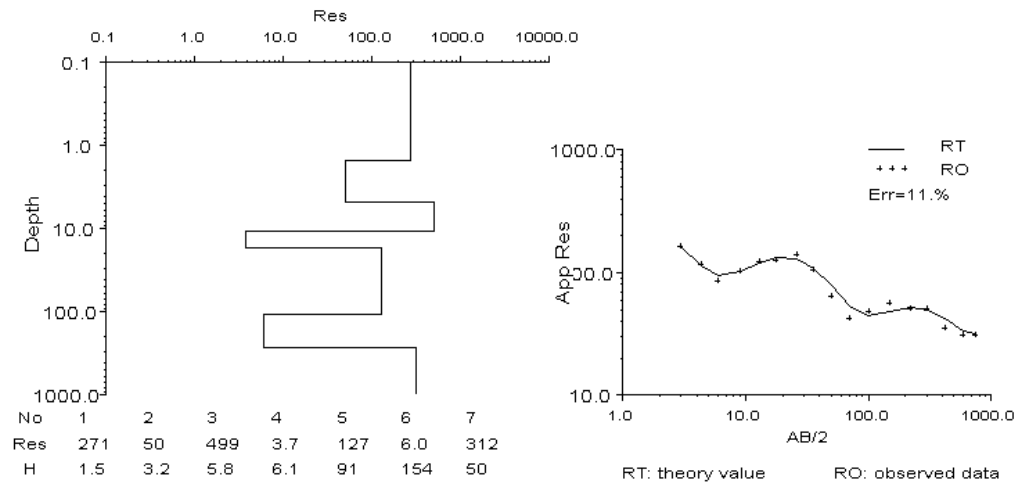


附图9 138线各点电测深曲线反演解释图

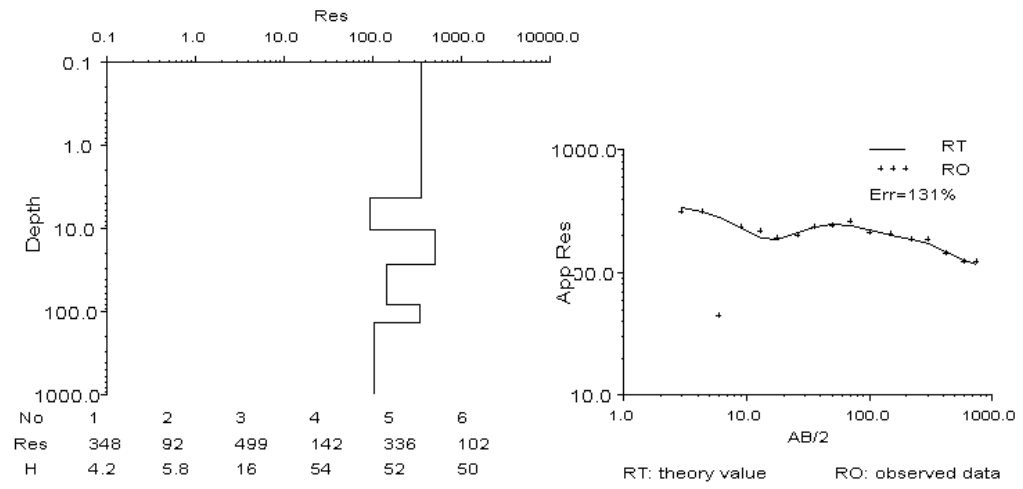
496/138 电测深曲线及反演解释图



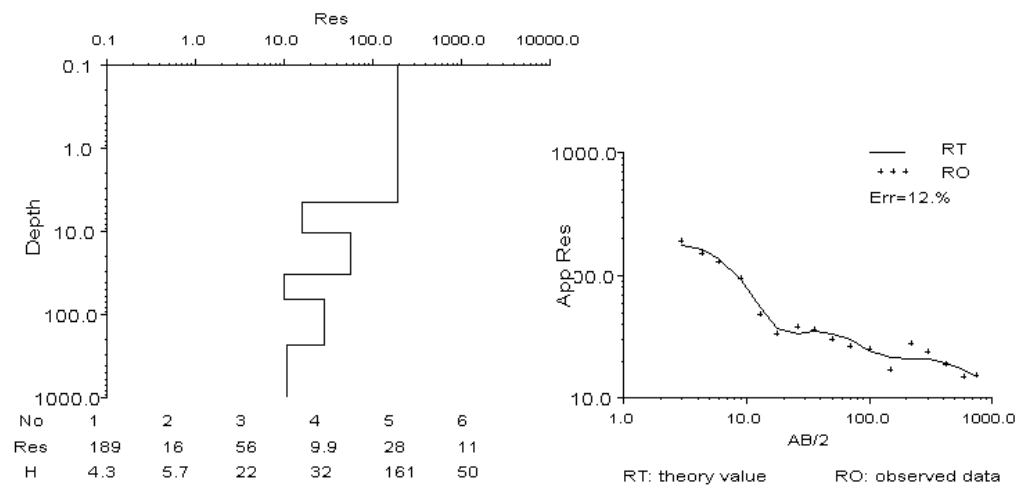
502/138 电测深曲线及反演解释图



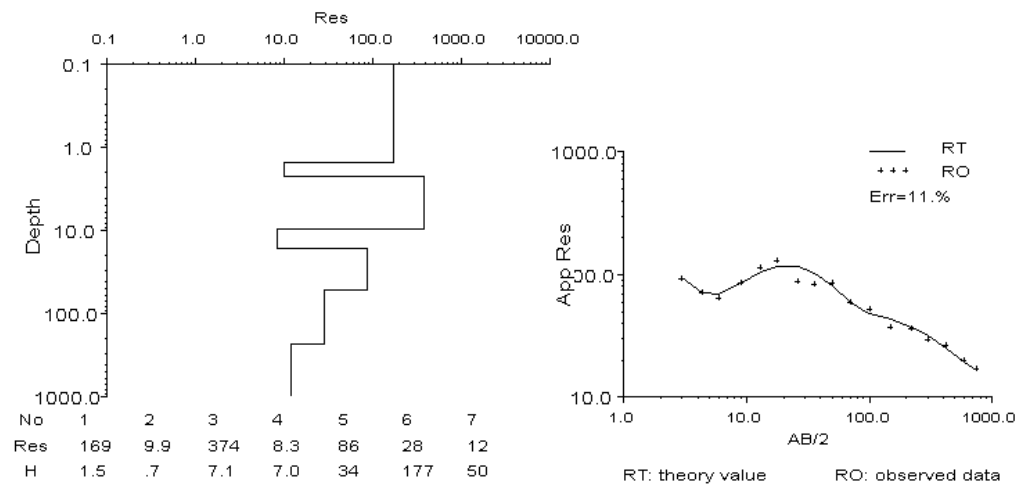
508/138 电测深曲线及反演解释图



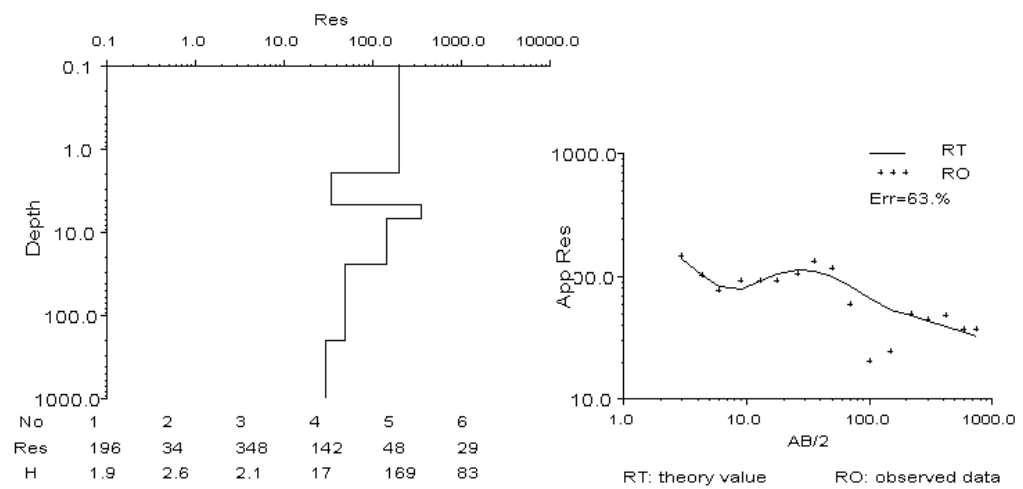
514/138 电测深曲线及反演解释图



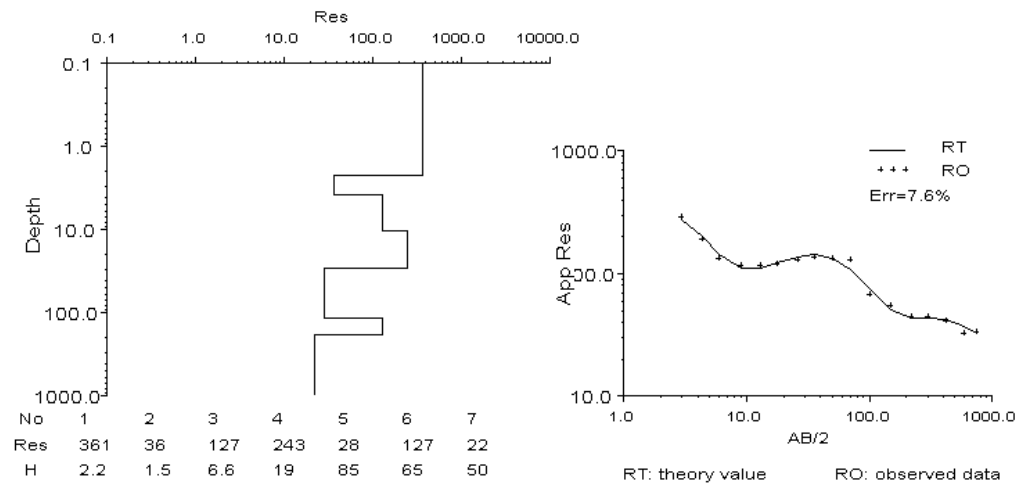
520/138 电测深曲线及反演解释图



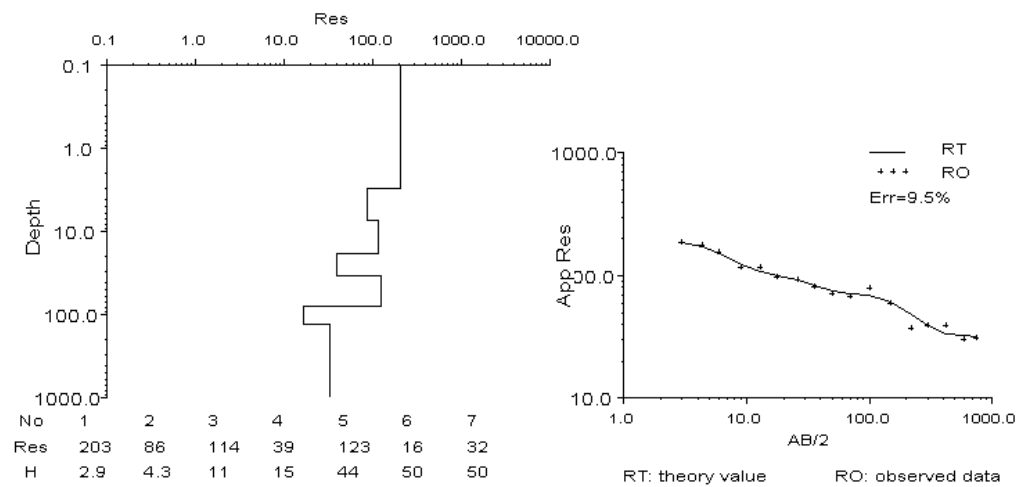
526/138 电测深曲线及反演解释图



532/138 电测深曲线及反演解释图

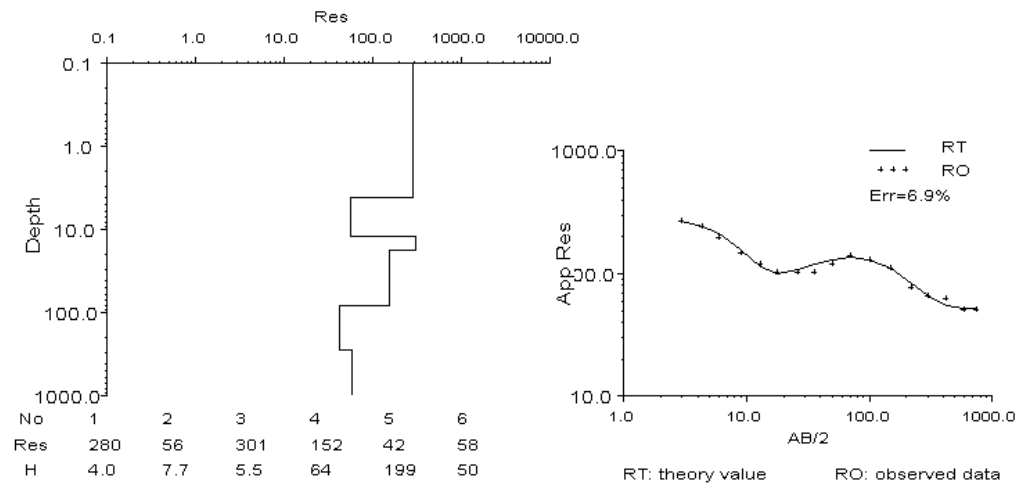


538/138 电测深曲线及反演解释图

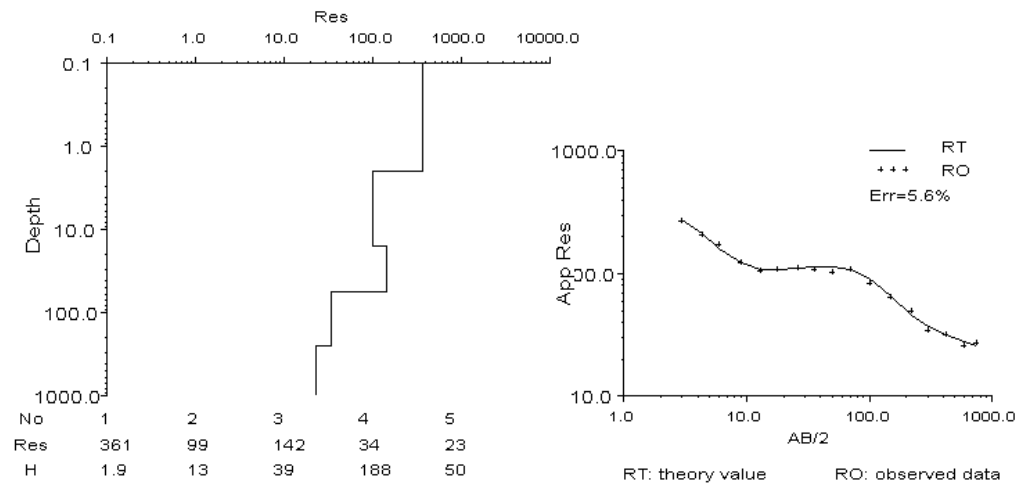


544/138 电测深曲线及反演解释图

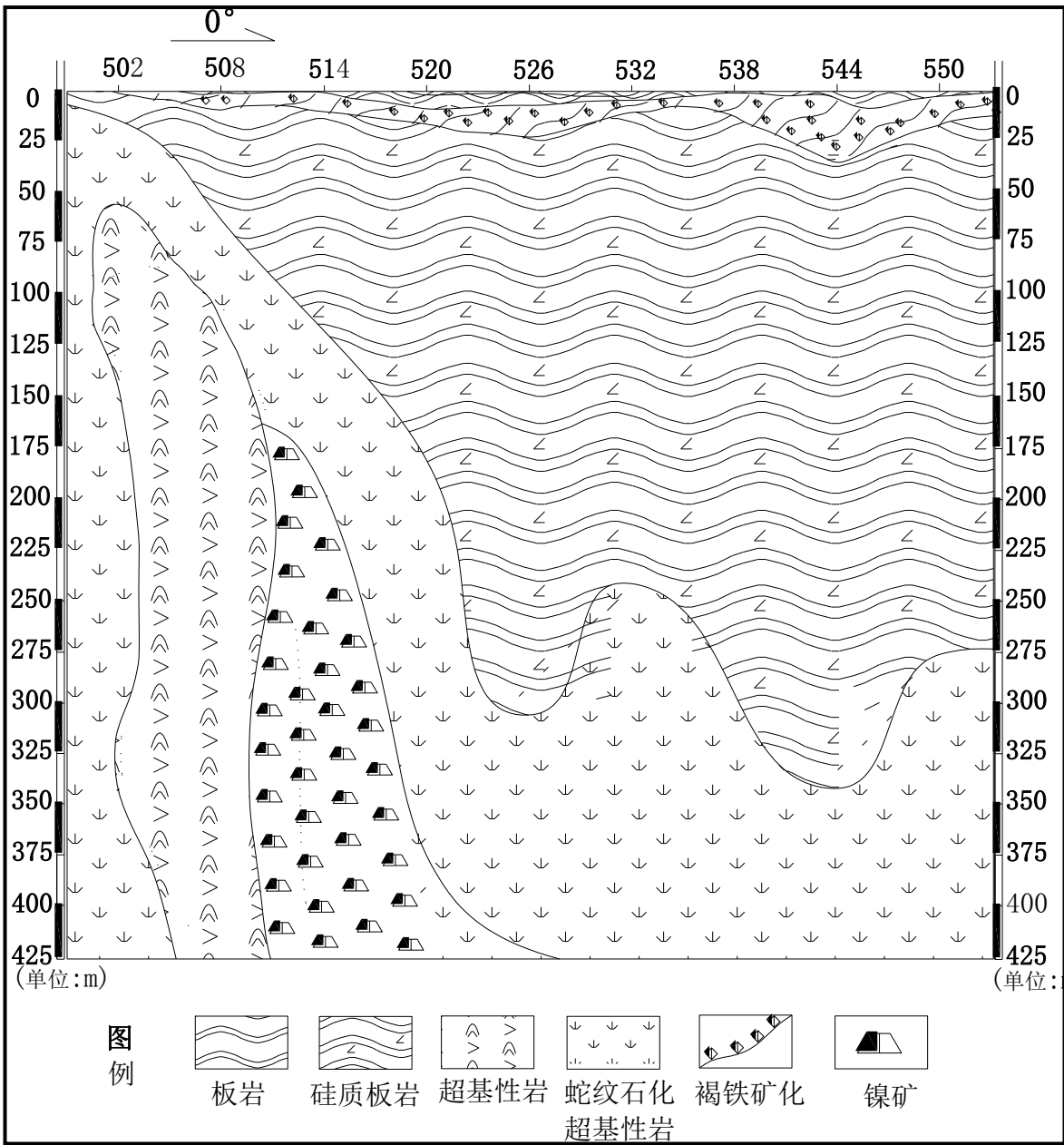
附图



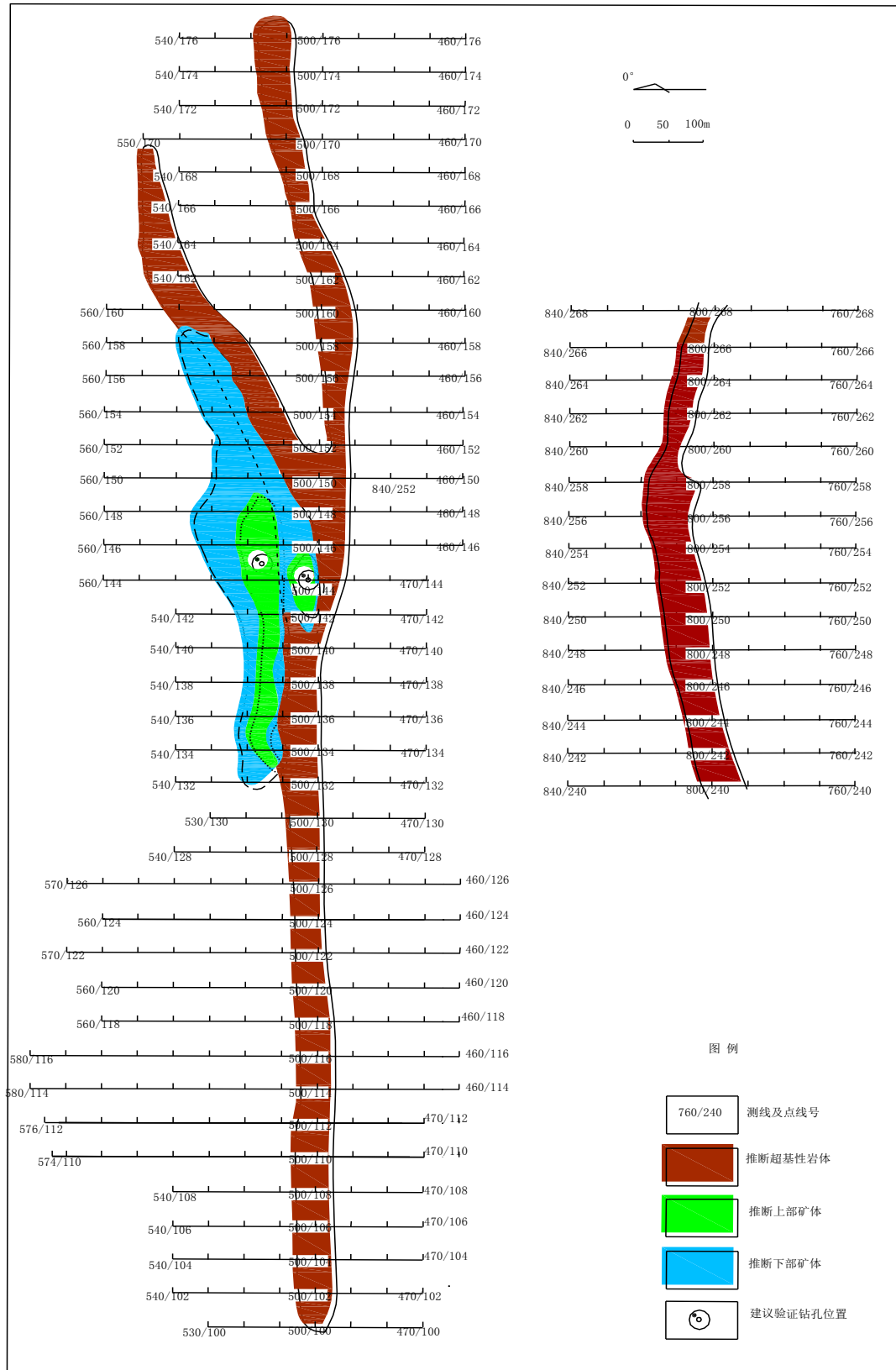
550/138 电测深曲线及反演解释图



附图 10 灰山勘探区 138 线电测深反演解释成果图



附图 11 灰山勘探区物探地质解释成果平面图



致 谢

行文至此，硕士阶段的学习研究工作即将结束，回首三年的学习生涯，感激满怀！

感谢导师李红阳教授，在这三年的学习、生活、科研等方面都给予了倾心的教诲、指导和帮助，李老师豁达的处世胸怀、严谨的科研态度、渊博的专业知识、活跃的思维方式、诲人不倦的授业精神、对职业无止境追求与奉献精神，给我留下了深刻的印象和无尽的启示，在我前进的道路上时刻激励着我。李红阳老师在我的论文编写过程中给予了极大的帮助，在此表示衷心的感谢。

感谢刘国辉、杨秋荣、李英杰老师，他们是我的良师益友，在论文的编写过程中得到了他们的细心指导和帮助。同时也感谢牛树银、田立富、栾文楼、王礼胜、梁慧社等老师在这三年的学习过程中的孜孜教诲及给予的指导和帮助。

同时，感谢曹积飞、冯景志、王金芳、陈文涛、王聪颖等同学在论文编写过程中给予的建议与帮助。

最后，再一次由衷感谢我的老师、同学、朋友，在研究生期间给予我的理解及支持！

作者简介

康桂玲，女，27，1982 年 11 月生，山东聊城市人，中共党员。

2002 年～2006 年：就读于石家庄经济学院资源学院，资源勘察工程专业；期间，学习课程 53 门，共修学分 150 分，获学士学位；

2006 年-至今：就读于石家庄经济学院研究生学院，矿产普查与勘探专业；期间，学习课程 20 门，共修学分 39 分。

攻读硕士期间发表的论文和科研成果

1、论文情况

- ① 《山东肥城桃优质高产与地质环境的关系》，河北农业科学,2009,1
- ② 《浅谈绿色农产品与地质地球化学背景的关系》，微量元素与健康研究,2009,1
- ③ 《粘土矿物对重金属有害元素的吸附性研究》，环境科学与技术,2008,1;
- ④ 《沧州金丝小枣优质高产土壤地球化学研究》，安徽农业科学 2008,3;
- ⑤ 《安徽铜官山铜-铁-金-硫矿床的地球化学特征》，地质科学,2008,2;
- ⑥ 《张家口地区优质农作物与地质环境》，安徽农业科学,2007,5;
- ⑦ 《甘肃大水闪长岩型金矿床的矿物地球化学特征》，地质与勘探,2007,4;

2、参加科研情况

《内蒙古达拉苏木区块和红格尔-赛汉图门区块油气勘探潜力和勘探方向》	中石化合作项目
《内蒙古自治区包头市艾不盖等四幅 1: 5 万区域矿产地质调查》	内蒙古矿调项目
《内蒙古赛罕高毕铜镍矿地质地球物理勘探》	科研合作
《山西省五台县东腰庄金矿矿物学填图与深部及外围找矿预查》物化探工作及其综合解释	山西省地质勘查院
《内蒙古新巴尔虎右旗宝格德乌拉一带 1: 5 万综合方法找矿》	内蒙古矿调项目
《内蒙古自治区苏尼特右旗别鲁乌图铜硫矿区深部详查》	中国冶金总局
《内蒙古东河子高精度磁测勘探研究》	科研合作
《内蒙古赤峰市林西县铜矿激电找矿勘探》	科研合作
《山东临沂铁矿床高精度磁测勘探研究》	科研合作
《山西大同十五梁铁矿床高精度磁测勘探研究》	科研合作
《河北丰宁次于沟-鹿角沟铁矿高精度磁测勘探研究》	科研合作
《内蒙古自治区喀喇沁旗小梅林铅锌多金属矿预查》	科研合作